

Protocolo RefratIA Verso Final

Especificação técnica para implementação de motor de regras (frontend/backend) — RefratIA

- [0. Princípio absoluto do sistema](#)
 - [0.A Arquitetura de extração de dados — decisão do médico](#)
 - [0.B Confirmação de identidade do paciente entre documentos](#)
- [1. Dados de entrada necessários \(por olho\)](#)
- [2. Parâmetros globais configuráveis](#)
 - [2.1 Regra global — queratocone confirmado encerra a cascata; suspeita apenas gera observação](#)
- [3. Fórmulas](#)
- [4. Fluxo geral — triagem por idade](#)
- [5. Fluxo A — pacientes com menos de 40 anos](#)
- [6. Fluxo B — pacientes de 40 a 55 anos \(presbiopia\)](#)
- [7. Fluxo C — pacientes com 55 anos ou mais](#)
- [8. Estrutura sugerida do laudo de saída \(para o frontend\)](#)
 - [8.1 Laudo RefratIA — formato único de exibição \(obrigatório para toda avaliação\)](#)
- [9. Bibliografia do motor de decisão — apenas estudos originais, metanálises e consensos de sociedades/órgãos regulatórios](#)
 - [9.1 Rastreo de ectasia — BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI, TKC](#)
 - [9.2 Componente genético e olho contralateral em queratocone unilateral](#)
 - [9.3 LER, PTA, K final \(LASIK/PRK\)](#)
 - [9.4 Lente fática — ACD e contagem endotelial](#)
 - [9.5 Presbyond / PresbyLASIK](#)
 - [9.6 Astigmatismo e LIO tórica](#)
 - [9.7 Aberração esférica corneana \(Z40\)](#)
 - [9.8 Índice de bibliografia por critério de decisão \(referência rápida\)](#)
- [10. Pendências a resolver antes da implementação completa](#)

0. Princípio absoluto do sistema

Nunca inventar, estimar por analogia ou modificar qualquer dado ausente ou informado no exame.

Todo valor numérico usado no cálculo tem que vir de um destes dois lugares, e o sistema deve deixar explícito qual:

1. Dado bruto do exame (ex: K, paquimetria, BAD-D, refração) — extraído diretamente do laudo.
2. Dado calculado por fórmula definida neste documento — o valor é derivado, mas a fórmula é conhecida e auditável.

Se um dado necessário para uma etapa da lógica não estiver disponível no exame (ex: paciente não enviou a tela “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio” do Pentacam), o sistema não estima, não presume valor “típico” — marca o campo como “dado ausente” e sinaliza que aquela etapa da avaliação não pode ser concluída.

Nenhuma lógica de fallback, urgência clínica ou “estimativa razoável” justifica preencher uma lacuna de dado. Isso vale também para reaplicar um cálculo antigo quando o dado de entrada mudou — o sistema recalcula do zero, nunca reaproveita um número antigo sob nova regra sem reprocessar.

Todo laudo final gerado pelo sistema deve trazer, junto da recomendação, a lista de dados usados, marcando cada um como [bruto] ou [calculado: fórmula X], e a lista de dados pendentes/ausentes que limitam a confiança da recomendação.

Categoria especial: dados informativos, nunca decisórios. Alguns campos existem no protocolo apenas como registro clínico e nunca funcionam como critério de corte/aprovação/reprovação, mesmo que apresentem alteração:

- Retinografia / saúde macular: qualquer achado é relatado como observação no laudo, mas nunca aprova, contraindica ou muda a cascata de decisão. Se ausente, o sistema apenas marca “não avaliada” e segue normalmente — não bloqueia a conduta.
- Biometria (comprimento axial, ACD, etc., fora dos usos explícitos como cálculo de LIO): presente por ser parte do exame padrão, sem corte de aprovação associado, a menos que explicitamente definido em outra seção (ex: ACD como critério de fática; astigmatismo da biometria óptica como critério de LIO multifocal tórica vs. não-tórica no Fluxo C, ambos usos específicos, não gerais).
- Coma (a partir desta versão): deixou de ser bloqueante em qualquer fluxo. Alteração gera apenas observação sugerindo considerar topografia antes do implante, a critério do cirurgião — nunca contraindica ou torna a indicação sequencial/condicional.

Novos campos só entram nesta categoria “informativa” se o médico disser explicitamente que não devem funcionar como corte — por padrão, todo dado numérico com limite definido é tratado como critério de decisão.

Dados decisivos exigem declaração e checagem cruzada automáticas. Um dado é “decisivo” quando, sozinho, ele determina a mudança de conduta entre duas alternativas (ex: ACD acima/abaixo do corte de lente fática; PTA acima/abaixo do corte de PRK; LER acima/abaixo do corte; K_final dentro/fora da faixa). Para todo dado decisivo extraído de imagem/PDF:

1. **Declaração explícita antes do cálculo:** o valor lido deve ser citado isoladamente, com a tela/fonte exata de onde veio, antes de entrar

em qualquer fórmula ou comparação de corte — nunca embutido silenciosamente direto no resultado final.

2. **Checagem cruzada automática, sem precisar ser solicitada:** sempre que existir mais de uma medida do mesmo parâmetro (ex: ACD Int. vs Ext. do Pentacam, ACD do biômetro) ou uma relação matemática esperada entre dois campos (ex: ACD Ext. – ACD Int. $\approx$ paquimetria central), essa comparação deve ser feita e o resultado registrado, mesmo que ninguém peça.
3. **Sinalização de suspeita, não aceitação silenciosa:** se a checagem cruzada não fechar dentro de uma margem razoável, ou se dois valores que deveriam ser distintos vierem idênticos por leitura, o sistema marca esse dado como `confiança: suspeita – revisar` no laudo, em vez de seguir a cascata normalmente.
4. Nenhum dado decisivo é tratado como definitivo antes dessa checagem ser feita — mesmo sem intervenção do médico, a checagem automática precisa ocorrer antes do resultado ser apresentado como conduta final.

Isso reduz a chance de erro de leitura silencioso, mas não elimina — leitura de imagem por reconhecimento visual tem taxa de erro residual mesmo com checagem automática. Por isso todo dado extraído continua marcado como `[bruto]` no laudo, com a tela de origem citada, para que o médico possa conferir contra o exame físico sempre que quiser.

0.A Arquitetura de extração de dados — decisão do médico

O sistema deve extrair automaticamente todos os dados brutos das imagens/PDFs de exame (Pentacam, biômetro, microscopia especular, retinografia) — não haverá digitação manual dos valores pela equipe da clínica.

Isso tem implicações diretas na implementação, que o programador precisa levar em conta desde o desenho da arquitetura, não como um detalhe posterior:

1. **Não é um motor de regras puro.** A camada de extração precisa de OCR/visão computacional (ou integração via IA multimodal) capaz de ler tabelas densas de equipamentos diferentes (Pentacam Oculus, biômetro Haag-Streit/EyeSuite, microscópio especular Nidek), cada um com layout próprio. Isso é um componente de complexidade e custo comparável ao motor de regras em si — não deve ser subestimado no orçamento/prazo.
2. O risco de erro de leitura é residual e não pode ser eliminado por software, mesmo com boa engenharia de OCR/IA. Números visualmente parecidos (ex: 2,46 vs 2,47) têm chance real de troca. Por isso as regras de “dado decisivo” da seção 0 (declaração explícita do valor extraído + checagem cruzada automática contra medidas equivalentes) não são burocracia — são a única rede de segurança possível numa arquitetura 100% automática, e devem ser tratadas como requisito não-negociável de implementação, não como nice-to-have.
3. Toda extração deve registrar o dado bruto lido junto da imagem de origem (ex: recorte/crop da região da tabela de onde o valor foi extraído), para que o laudo final permita auditoria visual rápida pelo médico sem precisar reabrir o exame completo — essa rastreabilidade é o que torna o risco residual do item 2 gerenciável na prática.
4. Qualquer dado marcado `confiança: "suspeita – revisar"` (seção 0) não bloqueia a geração da conduta final — a cascata de decisão segue normalmente usando o valor extraído. O sistema apenas acrescenta uma observação destacada no laudo, referenciando explicitamente qual dado está suspeito, o valor lido, e por que a checagem cruzada não fechou — para que o médico possa revisar quando quiser, sem que isso interrompa o fluxo. Essa é uma decisão explícita do médico responsável: a automação total do fluxo tem prioridade sobre o bloqueio preventivo; o risco residual de leitura incorreta (ver 0.A, item 2) permanece presente e não é neutralizado por esta observação — ela só o torna visível.

0.B Confirmação de identidade do paciente entre documentos

Esta é a única categoria de erro do sistema que **JUSTIFICA BLOQUEIO** automático, diferente de qualquer outro dado clínico (seção 0.A, item 4). A razão: um erro de PTA ou LER mal lido gera uma conduta cirúrgica sub-ótima para o paciente certo; um erro de identidade gera uma conduta cirúrgica inteira aplicada à pessoa errada — o dado clínico até pode estar perfeitamente correto, só que pertence a outro paciente. É o risco mais grave do sistema, e a única defesa contra ele é cruzar identificadores entre os documentos antes de consolidar o laudo.

Fontes de identificação disponíveis, por tipo de exame

Exame	Nome	Data de nascimento	Timestamp
Pentacam	✓	✓	✓
Biômetro (Haigis/LS900)	✓	✓	✓
OCT de retina (Cirrus/Spectralis/Topcon/Optovue ou equivalente)	✓	✓ (assumido — a maioria dos softwares de OCT inclui data de nascimento no cabeçalho; confirmar contra o primeiro exame real recebido, e corrigir esta tabela se o equipamento específico da clínica não seguir esse padrão)	✓
Microscopia especular (Nidek)	✓	✗	✓
Retinografia	✓ (no campo rotulado “ID”, não em campo de nome — atenção ao mapear)	✗	✓

Regra de identificação — hierarquia de confiança

Para cada documento do mesmo atendimento/paciente:

1. **NOME DO CABEÇALHO DO LAUDO FINAL = sempre o nome extraído do Pentacam.** (fonte única para exibição — não muda mesmo se outro documento tiver grafia diferente, desde que a checagem de identidade abaixo passe)
2. **CHECAGEM DE IDENTIDADE** (roda para TODO documento antes de consolidar o laudo, incluindo Pentacam OD vs. Pentacam OS

entre si):

SE o documento traz data de nascimento (Pentacam, biômetro, OCT):

- comparar EXATAMENTE com a data de nascimento do Pentacam (ou entre si, se ambos não forem o Pentacam)
- **SE bate exatamente:** identidade CONFIRMADA para este documento, confiança alta — segue sem atrito, independente de variação de grafia no nome (ordem invertida, acento, maiúscula/minúscula, 1-2 caracteres de diferença são esperados e não geram alerta)
- **SE diverge** (mesmo que só o dia, mês, ou ano): identidade NÃO CONFIRMADA → BLOQUEIA a consolidação do laudo para este paciente → exige confirmação humana explícita antes de prosseguir

SE o documento NÃO traz data de nascimento (Nidek, retinografia):

- aplicar comparação TOLERANTE de nome contra o nome do Pentacam (aceita ordem invertida — “SOARES RAMOS, PATRICIA” vs “Patricia Soares Ramos” —, acentuação, caixa, e diferença de até ~2 caracteres, compatível com erro de grafia/OCR)
- usar proximidade de timestamp como reforço adicional (mesma janela de atendimento, tipicamente mesmo dia e poucos minutos/horas de diferença) — sinal de apoio, nunca decisivo sozinho
- **SE nome bate dentro da tolerância:** identidade CONFIRMADA, mas com confiança MODERADA (não alta, já que não há data de nascimento para reforçar) — segue sem bloquear
- **SE nome NÃO bate de forma alguma** (claramente pessoas diferentes, não uma variação de grafia): identidade NÃO CONFIRMADA → BLOQUEIA a consolidação do laudo para este paciente → exige confirmação humana explícita

3. Se QUALQUER documento do conjunto ficar com identidade NÃO CONFIRMADA, o laudo inteiro NÃO deve ser gerado como definitivo — mostrar claramente ao médico QUAL documento não bateu, com o nome/data lidos em cada lado da divergência, para ele decidir se descarta o documento, corrige um erro de digitação da clínica, ou interrompe o atendimento.

Registro no laudo (seção 8)

Cada documento processado deve gerar uma entrada de identidade no laudo, por exemplo:

```
"verificacao_identidade": [  
  { "documento": "Pentacam OD", "nome_lido": "...", "nascimento_lido": "...",  
    "confianca": "alta | moderada | NAO_CONFIRMADA", "metodo": "data_nascimento | nome_tolerante" },  
  { "documento": "Microscopia especular (Nidek)", "nome_lido": "...", "nascimento_lido": null,  
    "confianca": "moderada | NAO_CONFIRMADA", "metodo": "nome_tolerante + timestamp" }  
]
```

Este bloco é de uso interno/backend para auditoria, mas — diferente do campo tipo das observações clínicas (seção 8) — deve ser visível ao médico se ele quiser conferir, já que é exatamente o tipo de coisa que precisa ser auditável em caso de dúvida.

1. Dados de entrada necessários (por olho)

Campo	Fonte típica	Obrigatório para
Refração (esfera, cilindro, eixo)	Refratometria	Cálculo de dioptrias a corrigir
Idade do paciente	Cadastro	Triagem inicial (Fluxo A/B/C)
K1, K2, Km (córnea anterior)	Pentacam / biômetro	K final, astigmatismo corneano
Astigmatismo corneano anterior	Pentacam	Checkpoint de topo-guiada
Paquimetria — ponto mais fino	Pentacam (“Ponto+fino”)	LER, PTA
BAD-D	Pentacam — tela “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio”	Rastreo de ectasia
ARTmax	Pentacam — mesma tela	Rastreo de ectasia
ISV, IVA, IHA, KI, CKI	Pentacam — tela “Topométrico/Estadiamento KC”	Suporte ao rastreo de ectasia
TKC (estadiamento)	Pentacam — mesma tela	Confirmação/exclusão de KC
Coma (Z31, zona 5mm)	Pentacam — tela “Anéis Corneanos”	Observação pré-LIO (não é mais bloqueio)
ACD	Pentacam — tela “Cataract Pre-OP”, valor (Int.) (endotélio à cápsula anterior do cristalino)	Elegibilidade de lente fática
Contagem endotelial	Microscopia especular	Elegibilidade de lente fática
Astigmatismo (biometria óptica)	Biômetro (Haigis/LS900 ou equivalente)	Checkpoint LIO multifocal/EDOF tórica vs. não-tórica (Fluxo C)
Aberração esférica corneana total (Z40, zona 6mm)	Pentacam — tela “Cataract Pre-OP”, bloco Zernike (“Total Corneal Z40 (6mm)”)	Dado informativo — Fluxo C, apoio à escolha de perfil de LIO
Aberração esférica ocular TOTAL (córnea + cristalino)	Aberrômetro de frente de onda (OPD-Scan III ou iTrace) — equipamento ainda não adquirido pela clínica; campo marcado como “Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” até aquisição	Dado informativo — Fluxo B, apoio à conduta de Presbyond/PresbyLASIK (40-55 anos)
OCT de retina	Equipamento de OCT (Cirrus/Zeiss, Spectralis/Heidelberg, Topcon, Optovue, ou equivalente)	Dado informativo — exclusivo do Fluxo C (>55 anos); Fluxo A e B não usam este dado

Nota: BAD-D, ARTmax e os índices topométricos só existem nas telas específicas do Pentacam (“4 Mapas Refrativos” não basta — precisa de “Ectasia Reforçada Belin/Ambrósio” e “Topométrico/Estadiamento KC”). Se essas telas não forem enviadas, os campos ficam [ausente] e o sistema não avalia risco de ectasia — deve sinalizar isso explicitamente no laudo, não assumir “normal”.

Nota sobre cilindro ausente na refratometria: diferente de outros campos, a ausência de cilindro/eixo no laudo de refratometria não é tratada como “dado ausente” — é interpretada como paciente esférico puro (cilindro = 0,00 D). Isso é uma convenção clínica definida pelo médico (refratometrista normalmente omite o cilindro quando não há astigmatismo relevante a corrigir), não uma estimativa do sistema. O sistema não precisa sinalizar pendência nem solicitar esse dado quando ausente — usa cilindro=0 diretamente no cálculo do SE.

2. Parâmetros globais configuráveis

Estes são os valores que você definiu ao longo da construção do protocolo. Deixe-os como constantes editáveis no sistema (não hardcoded), porque cirurgiões podem querer ajustá-los por caso ou por atualização de protocolo.

Parâmetro	Valor definido	Observação
Consumo de tecido padrão	18 µm por dioptria corrigida	[definido pelo usuário]
Consumo de tecido com OZ reduzida (-0,5mm)	15 µm por dioptria corrigida	[definido pelo usuário] — usado como observação quando PTA falha com OZ padrão; aplicável tanto ao checkpoint de LASIK (Etapa 4) quanto ao de PRK (Etapa 5), sempre que necessário
Espessura de flap (LASIK)	110 µm fixo	[definido pelo usuário]
LER mínimo	250 µm	[literatura — valor exato] — mínimo sugerido pela AAO Preferred Practice Pattern (2022/2024, ver seção 9.3). Nota: a própria literatura reconhece que não há valor absoluto que garanta ausência de ectasia, e a prática de alguns cirurgiões usar 280–300µm como margem extra não tem, até o momento desta revisão, fonte peer-reviewed primária confirmada (ver seção 9.8, item “[fonte a verificar]”) — o médico optou pelo valor exato citado na literatura (250µm), priorizando aderência estrita ao dado publicado em vez da margem de segurança adicional
PTA máximo	40%	[literatura — valor exato] — Santhiago et al. (Am J Ophthalmol 2014) validaram PTA ≥40% como o indicador independente mais robusto de risco de ectasia em córneas com topografia normal (OR 223,3), com melhor combinação de sensibilidade/especificidade nesse corte. Nota: o mesmo estudo observa que o risco já sobe rapidamente a partir de 35%
K final — limite máximo	48 D (quando a correção é de dioptrias positivas)	[literatura — valor exato] — Randleman JB, et al. Ectasia Risk Score System, Ophthalmology 2008 (ver seção 9.3): faixa segura de K pós-operatório entre 34 e 48D. Nota: um estudo mais recente (Mimouni et al., J Cataract Refract Surg 2024) questiona o corte tradicional de 49D como rígido demais para hipermetropia, sem prejuízo de acuidade visual acima desse valor — mas o corte de 48D permanece o mais citado
K final — limite mínimo	34 D (quando a correção é de dioptrias negativas)	[literatura — valor exato] — mesma fonte (Randleman et al. 2008, seção 9.3)
ΔK por dioptria corrigida	0,8 D de K por D de refração corrigida	[definido pelo usuário]
Astigmatismo corneano — limite para topo-guiada	> 1,00 D → topo-guiada obrigatória; ≤ 1,00 D → convencional	[definido pelo usuário]
Coma — zona avaliada	5,0 mm (zona ideal seria 4mm, mas o equipamento usado não reporta essa zona; 5mm foi aceito pelo médico como a mais próxima disponível)	[definido pelo usuário — ver nota de rastreabilidade]
Coma — limite de normalidade	≤ 0,300 µm normal; > 0,300 µm alterado — não bloqueia mais o implante da lente, gera apenas observação no laudo	[definido pelo usuário]
BAD-D	< 1,6 normal · 1,6–2,6 suspeito · > 2,6 alterado	[literatura — Belin/Ambrósio; ver referências]
ARTmax	> 405 µm seguro · 340–405 µm zona cinzenta · < 340 µm sugestivo de ectasia	[literatura — Ambrósio et al.]
Faixa diopátrica <40 anos — LASIK	≤ 6 D	[definido pelo usuário]
Faixa diopátrica <40 anos — PRK	> 6 D e < 12 D	[definido pelo usuário]
Faixa diopátrica <40 anos — lente fática	≥ 12 D	[definido pelo usuário]
ACD mínima para lente fática	≥ 3,0 mm — usar sempre o valor Pentacam “Cataract Pre-OP” (Int.), que mede endotélio à cápsula anterior do cristalino (não usar o valor (Ext.), nem o ACD do biômetro, que medem a partir do epitélio)	[literatura] — corresponde exatamente ao critério de bula da EVO/Visian ICL (STAAR Surgical): “ACD ≥3,0mm medida a partir do endotélio corneano” (FDA P030016S035C, seção 9.4). A escolha da fonte de medida (Pentacam Int., não Ext./biômetro) também tem respaldo em estudo original: Su PF, et al. Optom Vis Sci. 2008 (seção 9.4), que documenta a divergência sistemática entre ACD medida do endotélio vs. epitélio
Contagem endotelial mínima para lente fática	≥ 2.000 células/mm²	[literatura] — idêntico ao critério de bula da EVO/Visian ICL (FDA P030016S035C, seção 9.4) e critério padrão de

		estudos de pIOL registrados em ClinicalTrials.gov (NCT03223857, NCT01065064, seção 9.4)
Contagem endotelial — alerta para LIO multifocal	< 2.000 células/mm ² → observação no laudo (não contraindica)	[literatura, extrapolada de pIOL para LIO multifocal] — mesmo corte de referência (2.000 céls/mm ²), aplicado por analogia ao contexto de LIO; não há citação específica para esse uso exato em LIO multifocal, apenas o valor de referência geral de segurança endotelial
Flap para cálculo de PTA em PRK	0 µm (PRK não usa flap)	[definido pelo usuário]
Dioptrias corrigidas — regra de composição	Equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2), em todos os casos	[literatura — padrão consolidado]
Presbyond — faixa refracional documentada	Miopia até -9,00D · Hipermetropia até +5,75D · inclui emetropia	[literatura — ver referências]
PresbyLASIK/Custom-Q — faixa hipermetrópica	+0,50D a +3,25D (protocolos centrais, hipermetropia baixa-moderada), com estudos adicionais de Custom-Q especificamente em hipermetropia (Courtin 2016, n=65; Rahmania 2021)	[literatura — ver seção 9.5]
PresbyLASIK/Custom-Q — faixa miópica	Estudos de coorte maior na faixa de -3D a -7D (média ~-5D); estudo recente de Custom-Q especificamente com miopia leve-moderada (-0,50 a -6,00D) e astigmatismo até -3,00D (Zhang et al. 2024/2025)	[literatura — ver seção 9.5]
PresbyLASIK/Custom-Q — emetropia/plano	Atualizado nesta revisão: Avila & Vivas (2021) é estudo dedicado de Custom-Q incluindo pacientes emétopes/plano — Custom-Q passa a ter respaldo de literatura tão robusto quanto Presbyond para essa faixa, deixando de ser tratado como opção sem sustentação clínica direta para plano	[literatura — ver seção 9.5]
Crítérios de elegibilidade para Presbyond vs. PresbyLASIK/Custom-Q	Resolvido — clínica possui ambas as plataformas (Presbyond/Zeiss e Custom Q/WaveLight-Alcon). Quando a refração cair na faixa de sobreposição de literatura (incluindo agora plano/baixa miopia, ver linha acima), ambas são apresentadas como opções válidas; a escolha final é do cirurgião.	[literatura + confirmação do usuário sobre plataformas disponíveis]
Crítérios numéricos para LIO multifocal/EDOF (além do endotélio, já resolvido acima)	Atualizado: biometria (exceto astigmatismo) e saúde macular permanecem não-decisórias (ver seção 0, "dados informativos"). Astigmatismo da biometria óptica agora É decisório, especificamente para escolher entre as versões tóricas (Multifocal Tórica ou EDOF Tórica, ≥0,75D) e não-tóricas (Multifocal ou EDOF, <0,75D) — ver Fluxo C. A escolha entre plataforma multifocal difrativa e EDOF, dentro de cada grupo (tórica/não-tórica), fica a critério do cirurgião — não há corte que separe as duas. Indicação de LIO multifocal/EDOF (tórica ou não) depende de idade >55, ausência de queratocone confirmado (regra 2.1) e observações de coma/endotélio.	[literatura para o corte de astigmatismo; escolha multifocal×EDOF é preferência do médico] — corte de ~0,75D validado por ensaio clínico randomizado: Hienert J, et al. J Cataract Refract Surg. 2023 (seção 9.6), e citado em contexto de LIO multifocal/EDOF pela revisão da American Journal of Ophthalmology (2026, seção 9.6); a bula FDA do TECNIS Toric usa corte de 1,0D, mais conservador (P980040/S039, seção 9.6)
Crítério de astigmatismo residual pós-fácica para acionar cirurgia combinada	Substituído — ver Fluxo A, etapa de fallback final	O fallback final não depende mais de resíduo pós-fácica

2.1 Regra global — queratocone confirmado encerra a cascata; suspeita apenas gera observação

Aplica-se a qualquer fluxo (A, B ou C) sempre que índices de rastreo de ectasia (BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI, estadiamento Belin ABCD) forem avaliados. Esta é uma regra global e soberana sobre a cascata de qualquer fluxo: quando há diagnóstico confirmado, ela encerra a avaliação antes de qualquer indicação cirúrgica.

SE existe diagnóstico CONFIRMADO de queratocone em QUALQUER dos olhos (TKC classificado como Poss./KC1/KC2/KC3/KC4, OU diagnóstico clínico explícito registrado por outro meio):

- ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO, em qualquer fluxo (A, B ou C).
- NÃO indicar NENHUMA cirurgia direta: nem LASIK, nem PRK, nem Presbyond/PresbyLASIK, nem lente fácica isolada, nem LIO multifocal/EDOF (tórica ou não), como indicação automática deste motor de regras. Nenhum checkpoint posterior é avaliado (LER/PTA/K, ACD, endotélio, astigmatismo de biometria, coma, etc.) — a cascata para aqui.
- **CONDUTA FINAL ÚNICA** (texto fixo — ver nota de versão abaixo): **“Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica.”**
- O encerramento vale para o PACIENTE INTEIRO, mesmo que o diagnóstico confirmado esteja em UM SÓ OLHO (ver regra do olho único abaixo).

SE o queratocone confirmado está em AMBOS os olhos: - → observação padrão de encaminhamento (ver tipo “encaminhamento_ceratocone” na seção 8), citando o TKC/estadiamento de cada olho.

SE o queratocone confirmado está em APENAS UM olho (o outro sem diagnóstico confirmado): - → encerra a cascata do paciente inteiro do mesmo modo, E acrescenta observação específica (tipo “ceratocone_unilateral_genetica”): > “Diagnóstico de ceratocone confirmado em apenas um dos olhos ([qual olho], [estadiamento]). Ainda assim, o paciente deve ser avaliado pelo médico especialista em córnea, pois o ceratocone tem componente genético e o olho contralateral pode desenvolver a doença. Uma cirurgia que viesse a ser indicada no olho aparentemente normal poderia induzir ectasia. A avaliação especializada considera o paciente como um todo, não apenas o olho já diagnosticado.”

SE índices estão alterados/suspeitos (BAD-D, ARTmax, grau ABCD ≥1) MAS TKC está em branco/sem classificação (SEM diagnóstico confirmado em nenhum dos olhos): - → NÃO ENCERRAR — manter a indicação padrão do fluxo, seguindo a cascata normalmente. - →

registrar OBSERVAÇÃO no laudo (tipo “risco_ectasia_nao_confirmado”) citando qual(is) índice(s) está(ão) alterado(s) e seu valor lido, e recomendando acompanhamento tomográfico — sem converter isso em contraindicação formal nem em encaminhamento.

Diferença essencial entre confirmado e suspeito: o diagnóstico confirmado de queratocone (TKC classificado) é a única condição que encerra a cascata e encaminha ao especialista, retirando toda indicação cirúrgica automática do paciente. A mera suspeita (índices alterados sem TKC classificado) não encerra nada — a cascata segue, a cirurgia do fluxo permanece indicada, e apenas se acrescenta a observação de acompanhamento. Nunca tratar suspeita como se fosse diagnóstico.

Por que encerra tudo, e não só o laser (mudança em relação a versões anteriores): em versões anteriores, o queratocone confirmado apenas excluía a cirurgia a laser e deixava a cascata seguir para a alternativa do fluxo (lente fática, LIO, etc.). Isso foi alterado por decisão do médico responsável: um paciente com queratocone confirmado é um caso de córnea que exige avaliação especializada antes de qualquer decisão cirúrgica — inclusive sobre estabilização (ex: crosslinking) e sobre o próprio manejo da ectasia, que estão fora do escopo automático deste protocolo. Portanto o diagnóstico confirmado retira o paciente da lógica automática de indicação e o direciona ao especialista, que avaliará as alternativas cirúrgicas específicas para córnea ectásica (anel intraestromal, cirurgia combinada com laser, ou lente fática associada ao anel).

Nota de versão (texto fixo de conduta — simplificado para implementação): a partir desta revisão, a conduta final de encaminhamento por queratocone confirmado é um **valor fixo e curto**, no mesmo estilo dos demais valores do campo `conduta_final` (que são categorias curtas, não frases longas): **“Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica.”** Isso substitui tanto o texto genérico original (“Necessita avaliação em departamento especializado em córnea, com médico especialista.”) quanto a versão mais longa e detalhada de uma revisão intermediária deste protocolo (que citava anel/laser/lente fática separadamente) — por decisão do médico responsável, para facilitar a implementação: o programador pode tratar `conduta_final` como um valor fixo e previsível em todos os casos, inclusive no de queratocone, sem precisar montar uma frase dinâmica ou tratar esse valor como texto livre. O detalhamento por olho (TKC/estadiamento) continua vivo na observação `encaminhamento_ceratocone`, que é onde a variação caso a caso pertence — nunca no campo `conduta_final`. Essa mudança se aplica **apenas** aos casos em que a regra 2.1 dispara (queratocone confirmado, unilateral ou bilateral) e ao campo `conduta_final` da seção 8. (Nota: revisão posterior eliminou a separação entre versão técnica e versão paciente — ver seção 8.1, “formato único de exibição” — então esta observação sobre versões distintas está historicamente correta, mas hoje há apenas um laudo, e o termo “queratocone” aparece nele diretamente.)

3. Fórmulas

Todas usam paquimetria do ponto mais fino (nunca a central), por definição do usuário.

```
Dioptrias_corrigidas = Equivalente esférico (SE) = esfera + (cilindro/2)
# Regra única para todos os casos (astigmatismo puro, esfera pura, ou misto).
# Se cilindro não constar no laudo de refratometria, usar cilindro = 0
# (paciente esférico puro) — não é dado ausente, é convenção clínica.

Ablação (µm) = Dioptrias_corrigidas × Consumo_por_D
# Consumo_por_D = 18 (padrão) ou 15 (se observação de OZ reduzida for aplicada)

LER (µm) = Paquimetria_ponto_mais_fino - Flap - Ablação
# Para PRK, Flap = 0 (sem componente lamelar)

PTA (%) = (Flap + Ablação) / Paquimetria_ponto_mais_fino × 100
# Para PRK, Flap = 0 nesta fórmula (mesma equação do LASIK, sem componente lamelar)

ΔK (D) = 0,8 × Dioptrias_corrigidas
K_final (D) = Km_pré-operatório - ΔK (correção de dioptrias negativas/miópicas)
K_final (D) = Km_pré-operatório + ΔK (correção de dioptrias positivas/hipermétropes)
```

4. Fluxo geral — triagem por idade

INÍCIO
└─ idade < 40 anos → Fluxo A (córnea/fática)
└─ 40 ≤ idade ≤ 55 anos → Fluxo B (presbiopia)
└─ idade > 55 anos → Fluxo C (LIO multifocal)

5. Fluxo A — pacientes com menos de 40 anos

ETAPA 1 — Classificação por diopia (magnitude corrigida)

└─ ≤ 6 D → candidato preferencial a LASIK
└─ > 6 D e < 12 D → candidato preferencial a PRK
└─ ≥ 12 D → candidato preferencial a lente fática (pula direto para Etapa 6 – Etapas 4 e 5 não se aplicam, pois são específicas de LASIK/PRK dentro de faixas dióptricas menores)

ETAPA 2 — Checkpoint de astigmatismo corneano (aplica-se a LASIK e PRK)

└ astigmatismo corneano anterior $> 1,00$ D → exigir tratamento TOPO-GUIADO
└ $\leq 1,00$ D → tratamento convencional é aceitável

ETAPA 3 — Checkpoint de risco de ectasia (BAD-D, ARTmax, índices, TKC)

(Ver regra global 2.1 — exclusão exige diagnóstico confirmado de queratocone.)

- **SE** dado ausente (tela do Pentacam não enviada): → marcar “risco de ectasia não avaliado — dado pendente” e seguir a avaliação anatômica (LER/PTA/K) normalmente, sinalizando a limitação no laudo.
- **SE** TKC confirma queratocone em qualquer olho (regra 2.1): → ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO (não pular para nenhuma etapa; não avaliar lente fática nem qualquer outra cirurgia). → CONDOTA FINAL: ver regra 2.1 (texto atualizado nesta revisão).
- **SE** índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado (regra 2.1): → MANTÉM indicação de PRK (ou LASIK, se passar nos critérios da Etapa 4) → acrescenta OBSERVAÇÃO no laudo, do tipo “risco_ectasia_nao_confirmado”, citando explicitamente o motivo: “índice(s) [listar: BAD-D / ARTmax / ISV / IVA / IHA / KI / CKI / estadiamento Belin ABCD, o(s) que estiver(em) alterado(s), com o valor lido] sugerem risco de ectasia/possível ceratoconus subclínico, mas SEM diagnóstico confirmado (TKC em branco ou não classificado). Recomenda-se acompanhamento tomográfico.” — a observação nunca deve omitir qual índice motivou o alerta. NÃO encerra a cascata (só o diagnóstico confirmado encerra).
- **SE** todos os índices normais: → segue cascata normal (LASIK → PRK → fática → anel+PRK), sem observação

ETAPA 4 — Checkpoint LASIK (somente se ≤ 6 D e passou nas Etapas 2 e 3)

Calcular: LER, PTA, K_final (usando Consumo_por_D = 18)

- **SE** $LER \geq 250$ μ m E $PTA \leq 40\%$ E $34 \leq K_{final} \leq 48$: → LASIK INDICADO (topo-guiado se astigmatismo > 1 D). → SE PTA entre 30% e 40% (inclusive) OU LER entre 250 μ m e 300 μ m (inclusive): → acrescentar OBSERVAÇÃO no laudo: “considerar reduzir a zona óptica em 0,5mm (Consumo_por_D = 15) para economia de tecido, como margem de segurança adicional além do mínimo estrito da literatura — a critério do cirurgião; a indicação de LASIK permanece válida sem essa redução.” → FIM.
- **SE** reprovou SOMENTE no PTA: → recalcular com observação de OZ reduzida (Consumo_por_D = 15) → SE agora $PTA \leq 40\%$: → LASIK INDICADO. FIM. → SE ainda $> 40\%$: → LASIK CONTRAINDICADO → segue para Etapa 5
- **SE** reprovou em LER ou K_final (com ou sem redução de OZ): → LASIK CONTRAINDICADO → registrar motivo (“K_final fora da faixa” e/ou “LER abaixo do mínimo”) → segue para Etapa 5

ETAPA 5 — Checkpoint PRK (se < 12 D e não indicado para lente fática direta)

Calcular: LER, PTA (com Flap = 0), K_final (usando Consumo_por_D = 18)

- **SE** $LER \geq 250$ μ m E $PTA \leq 40\%$ E $34 \leq K_{final} \leq 48$ E Etapa 3 não contraindicou: → PRK INDICADO (topo-guiado se astigmatismo > 1 D). → Se Etapa 3 resultou em “alguns índices alterados”: incluir a observação de alternativas conservadoras (ver Etapa 3). → SE PTA entre 30% e 40% (inclusive) OU LER entre 250 μ m e 300 μ m (inclusive): → acrescentar OBSERVAÇÃO no laudo: “considerar reduzir a zona óptica em 0,5mm (Consumo_por_D = 15) para economia de tecido, como margem de segurança adicional além do mínimo estrito da literatura — a critério do cirurgião; a indicação de PRK permanece válida sem essa redução.” → FIM.
- **SE** reprovou SOMENTE no PTA: → recalcular com observação de OZ reduzida (Consumo_por_D = 15, Flap = 0) → SE agora $PTA \leq 40\%$: → PRK INDICADO (topo-guiado se astigmatismo > 1 D). → Se Etapa 3 resultou em “alguns índices alterados”: incluir a observação de alternativas conservadoras (ver Etapa 3). FIM. → SE ainda $> 40\%$: → PRK CONTRAINDICADO → registrar motivo (“PTA acima do máximo, mesmo com OZ reduzida”) → segue para Etapa 6
- **SE** reprovou em LER ou K_final (com ou sem redução de OZ): → PRK CONTRAINDICADO → registrar motivo (“K_final fora da faixa” e/ou “LER abaixo do mínimo”) → segue para Etapa 6

ETAPA 6 — Checkpoint lente fática

- **SE** $ACD \geq 3,0$ mm E contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm²: → LENTE FÁCICA INDICADA. → SE o motivo de contraindicação registrado em Etapa 4/5 incluiu “K_final fora da faixa” OU “LER abaixo do mínimo” (isto é, a córnea foi reprovada por anatomia/refração insuficiente, não só por PTA): → acrescentar como opção equivalente no laudo: “LENTE FÁCICA COMBINADA COM PRK (bioptics)” — ablação de superfície residual planejada junto ou após o implante, para corrigir resíduo refracional/astigmático que a lente isolada não cobriria por conta da limitação corneana já identificada. A escolha entre lente fática isolada e combinada com PRK fica a critério do cirurgião, com base no resíduo refracional projetado do cálculo da lente. → Aplicar checkpoint de coma (ver regra geral abaixo) — gera observação no laudo se alterado, mas não muda a indicação. FIM.
- **SE** NÃO adequados: → segue para Etapa 7

ETAPA 7 — Fallback final

→ ANEL ESTROMAL + PRK (cirurgia combinada). FIM.

Regra geral aplicável a qualquer implante de lente (fática, ou LIO no Fluxo C):

- **SE** coma (Z31, zona 5mm) $> 0,300$ μ m: → a indicação da lente SE MANTÉM (não bloqueia, não torna sequencial) → acrescenta OBSERVAÇÃO no laudo: “considerar a possibilidade de cirurgia corneana topo-guiada antes do implante da lente, a critério do cirurgião”
- **SE** coma $\leq 0,300$ μ m: → mantém indicação normalmente, sem observação adicional
- **SE** coma (zona 5mm) ausente no exame: → marcar “dado ausente” — não presumir normal nem alterado

Nota de rastreabilidade: a zona de referência original definida pelo médico era 4mm, mas os exames do Pentacam usados até agora só

reportam Z31 (coma) nas zonas de 5mm e 6mm. O médico decidiu aceitar 5mm como a mais próxima disponível — isso deve constar no laudo sempre que este checkpoint for usado, para não confundir com uma leitura de 4mm real.

6. Fluxo B — pacientes de 40 a 55 anos (presbiopia)

SE córnea apta para LASIK (mesmos critérios de LER/PTA/K da Etapa 4 do Fluxo A):

Checkpoint de risco de ectasia (ver regra global 2.1) — roda ANTES de qualquer indicação, inclusive antes de avaliar se a córnea é apta:

- **SE** TKC confirma queratocone em qualquer olho: → ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO. NÃO indicar Presbyond/PresbyLASIK nem qualquer outra cirurgia automática. NÃO tratar como “caso especial” (que pressupõe avaliar LIO/combinada em consultório). → CONDOTA FINAL: ver regra 2.1 (texto atualizado nesta revisão).
- **SE** índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado: → mantém a escolha entre Presbyond/PresbyLASIK normalmente (não encerra) → acrescenta OBSERVAÇÃO no laudo, do tipo “risco_ectasia_nao_confirmado”, citando explicitamente qual(is) índice(s) (BAD-D / ARTmax / ISV / IVA / IHA / KI / CKI / estadiamento Belin ABCD) está(ão) alterado(s), com o valor lido, e recomendando acompanhamento tomográfico — mesma regra de transparência da Etapa 3 do Fluxo A: nunca omitir o motivo do alerta

Escolha entre PRESBYOND e PRESBYLASIK/CUSTOM-Q — orientação de literatura, NÃO é corte rígido/excludente (as faixas se sobrepõem substancialmente):

(Atualizado nesta revisão — ver nota de versão ao final deste bloco.)

- **SE** refração entre -9,00D (miopia) e +5,75D (hipermetropia), incluindo emetropia: → PRESBYOND é suportado por literatura publicada (faixa ampla, cobre emetropia diretamente).
- **SE** hipermetropia entre +0,50D e +3,25D (faixa central clássica) ou hipermetropia de outras magnitudes estudadas isoladamente por Custom-Q (ver seção 9.5): → PRESBYLASIK/CUSTOM-Q central também é suportado por literatura publicada.
- **SE** miopia de grau moderado a alto (magnitude estudada tipicamente entre -3D e -7D nos estudos de coorte maiores) OU miopia leve com astigmatismo até -3,00D (faixa do estudo Custom-Q mais recente, seção 9.5): → PRESBYLASIK/CUSTOM-Q também suportado.
- **SE** emetropia/plano: → tanto PRESBYOND (Reinstein et al., seção 9.5) quanto CUSTOM-Q (Avila & Vivas, seção 9.5 — único estudo dedicado de Custom-Q que inclui pacientes emétopes explicitamente) têm respaldo publicado direto. Apresentar AMBAS as opções.
- Sobre a família PRESBYLASIK/CUSTOM-Q: Custom Q/Alcon, PresbyMax/Schwind e Supracor/Technolas continuam sendo consideradas plataformas equivalentes entre si dentro dessa família (mecanismo de multifocalidade corneana central, diferindo só no fabricante do laser) — Presbyond NÃO entra nessa família porque usa mecanismo diferente (blended vision com micro-anisometropia).
- **SE** o paciente cair em mais de uma faixa (sobreposição comum, inclusive em plano/baixa miopia — ver acima): → apresentar AMBAS as opções no laudo (Presbyond e PresbyLASIK/Custom Q). A clínica possui as duas plataformas (Zeiss/Presbyond e WaveLight-Alcon/Custom Q), então ambas são operacionalmente viáveis — a escolha final fica a critério do cirurgião, já que a literatura não estabelece um corte que separe as duas técnicas de forma definitiva.
- **SE** fora de todas as faixas documentadas: → marcar “fora da faixa de literatura encontrada para Presbyond/PresbyLASIK” e não indicar nenhuma das duas automaticamente.

Nota de versão (ampliação da faixa Custom-Q — esta revisão): revisões anteriores deste protocolo tratavam Custom-Q como suportado por literatura apenas para hipermetropia central (+0,50 a +3,25D) e miopia moderada-alta (~-5 a -6D), com dúvida sobre cobertura de plano/baixa miopia. Uma nova busca de literatura encontrou estudos clínicos dedicados de Custom-Q cobrindo: miopia leve a moderada com astigmatismo (Zhang et al. 2024/2025, seção 9.5), hipermetropia (Courtin et al. 2016; Rahmania et al. 2021, seção 9.5), e — o achado mais relevante — **pacientes emétopes/plano** (Avila & Vivas 2021, seção 9.5), que antes só tinham respaldo publicado para Presbyond. A partir desta revisão, Custom-Q entra como opção com respaldo de literatura tão robusto quanto Presbyond para essa faixa, e não mais apenas como “prescrição de fabricante sem sustentação clínica direta”.

Registrar aberração esférica OCULAR TOTAL (sistema completo — córnea + cristalino), medida por aberrômetro de frente de onda (ex: OPD-Scan III/Nidek ou iTrace/Tracey), quando disponível:

- → campo INFORMATIVO — NUNCA critério de corte ou de escolha entre Presbyond e PresbyLASIK/Custom Q; a escolha entre as duas plataformas continua regida exclusivamente pelas faixas de literatura acima (refração), nunca por este dado. Diferente do Z40 corneano do Fluxo C (que é medido pelo Pentacam), este é o valor do olho como sistema óptico completo — dado categoricamente distinto, não intercambiável com o Z40 corneano.
- → SEMPRE acrescenta OBSERVAÇÃO fixa quando o dado estiver disponível: “Aberração esférica ocular total = [valor lido] µm ([fonte: OPD-Scan III / iTrace]). Considerar esse dado na conduta cirúrgica do tratamento de presbiopia (Presbyond ou Custom Q/PresbyLASIK), a critério do cirurgião.”
- **SE** aberração esférica ocular total ausente no exame (equipamento de aberrometria de frente de onda ainda não disponível na clínica): → marcar “Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” → NÃO bloqueia, NÃO altera a indicação cirúrgica de forma alguma — Presbyond/PresbyLASIK seguem decididos só pelas faixas de refração → omitir a observação acima (não presumir valor)

SE córnea NÃO apta:

→ CASO ESPECIAL — avaliar implante de LIO ou cirurgia combinada em consultório
Sem regra numérica automática; requer avaliação presencial.

7. Fluxo C — pacientes com 55 anos ou mais

LASIK e PRK são excluídos automaticamente pela idade.

Checkpoint de queratocone confirmado (regra global 2.1) — roda ANTES da indicação de LIO, tem prioridade sobre todo o resto do fluxo:

- **SE** TKC confirma queratocone em qualquer olho (regra 2.1): → **ENCERRAR A CASCATA DO PACIENTE INTEIRO. NÃO** indicar LIO Multifocal/EDOF (tórica ou não) nem qualquer outra cirurgia automática. Não avaliar astigmatismo de biometria, coma, endotélio, Z40, OCT — a cascata para aqui. → **CONDOTA FINAL:** ver regra 2.1 (texto atualizado nesta revisão).
- **SE** índices alterados/suspeitos SEM TKC confirmado: → **NÃO** encerra — segue a indicação de LIO normalmente, acrescentando a observação “risco_ectasia_nao_confirmado” (qual índice, valor lido, recomendar acompanhamento tomográfico). → LIO MULTIFOCAL/EDOF indicada, como categoria geral (saúde macular é avaliada por retinografia — informativa, nunca critério de corte ou inclusão; se ausente, apenas não é avaliada, não bloqueia a conduta). A escolha entre as 4 combinações possíveis (Multifocal, Multifocal Tórica, EDOF, EDOF Tórica) é refinada no checkpoint de astigmatismo abaixo.

Checkpoint de astigmatismo — define as opções apresentadas (multifocal/EDOF × tórica/não-tórica):

Usar **EXCLUSIVAMENTE** o astigmatismo corneano/total reportado na biometria óptica (biômetro, ex: Haagis/LS900 ou equivalente) — o astigmatismo do Pentacam **NUNCA** é usado nesta etapa, nem como substituto, nem como fallback, em nenhuma circunstância. Se a biometria não estiver disponível, o dado é tratado como ausente (ver abaixo) — não se recorre ao Pentacam.

- **SE** astigmatismo (biometria óptica) $\geq 0,75$ D E demais critérios cumpridos (checkpoint de coma e contagem endotelial, ver abaixo): → apresentar como opções no laudo: **LENTE MULTIFOCAL TÓRICA** ou **LENTE EDOF TÓRICA** — a escolha entre as duas plataformas (multifocal difrativa vs. EDOF) fica a critério do cirurgião e do perfil de visão desejado pelo paciente; o corte de astigmatismo só determina que a versão TÓRICA de qualquer uma das duas é necessária.
- **SE** astigmatismo (biometria óptica) $< 0,75$ D E demais critérios cumpridos: → apresentar como opções no laudo: **LENTE MULTIFOCAL** ou **LENTE EDOF** (não-tóricas) — mesma lógica: escolha entre as duas fica a critério do cirurgião, sem necessidade de correção tórica.
- **SE** astigmatismo da biometria óptica ausente no exame: → marcar “dado ausente — astigmatismo de biometria não informado”; **NÃO** presumir abaixo de 0,75D; manter a indicação genérica de LIO MULTIFOCAL/EDOF no laudo, sinalizando que a escolha entre tórica/não-tórica depende desse dado pendente.

Aplicar checkpoint de coma (zona 5mm, ver regra geral na seção 5):

- **SE** coma $> 0,300$ μm : → indicação de LIO MULTIFOCAL/EDOF (tórica ou não, conforme acima) se mantém → acrescenta **OBSERVAÇÃO**: “considerar cirurgia topo-guiada antes do implante, a critério do cirurgião”
- **SE** coma $\leq 0,300$ μm : → indicação normal, sem observação adicional
- **SE** coma ausente: → marcar “dado ausente”, não presumir

Aplicar checkpoint de contagem endotelial:

- **SE** contagem endotelial < 2.000 células/mm²: → indicação de LIO MULTIFOCAL/EDOF (tórica ou não, conforme checkpoint de astigmatismo acima) se mantém → acrescenta **OBSERVAÇÃO** no laudo: “contagem endotelial abaixo de 2.000 células/mm² — atentar para risco de descompensação endotelial”
- **SE** ≥ 2.000 células/mm²: → indicação normal, sem observação adicional

Registrar aberração esférica corneana total (Z40, zona 6mm), quando disponível no Pentacam (“Cataract Pre-OP”, bloco Zernike):

- → campo **INFORMATIVO** — nunca critério de corte, aprovação ou contraindicação; não há corte de “normal vs. alterado” consolidado na literatura para esse índice (diferente de BAD-D/ARTmax, que têm corte diagnóstico definido).
- → **SEMPRE** acrescenta **OBSERVAÇÃO** fixa no laudo, independente do valor lido: “Aberração esférica corneana total (Z40, 6mm) = [valor lido] μm . Caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória (por exemplo, para otimizar profundidade de foco em EDOF ou multifocal), considerar os diferentes perfis de asfericidade disponíveis entre os modelos de LIO (negativa, neutra, ou positiva), a critério do cirurgião.”
- **SE** Z40 $< 0,017$ μm OU Z40 $> 0,708$ μm (fora da faixa relatada em população normal por estudo de referência — ver seção 9): → acrescenta **OBSERVAÇÃO** adicional, do tipo “aberracao_esferica_atipica”: “Aberração esférica corneana (Z40 = [valor lido] μm) fora da faixa relatada em córneas não operadas na literatura de referência (+0,017 a +0,708 μm , população geral, 15-85 anos). Considerar investigar possível modificação corneana prévia não referida (cirurgia refrativa a laser, ceratotomia radial, trauma, ou outra alteração iatrogênica), antes de usar esse valor para escolha de perfil de LIO.” — esta observação é adicional à observação padrão acima, nunca a substitui. → **SE** Z40 for **NEGATIVO** especificamente: reforçar na mesma observação que “valores negativos são particularmente incomuns em córneas não operadas (nenhum estudo de referência levantado relatou mínimo negativo) — sinal de suspeita mais forte de ablação miópica prévia (LASIK/PRK) ou RK.”
- **SE** Z40 dentro da faixa (0,017 a 0,708 μm , inclusive): → nenhuma observação adicional além da observação padrão
- **SE** aberração esférica ausente no exame (tela não enviada ou campo não lido): → marcar “dado ausente”, omitir toda observação relacionada a este critério (não presumir valor nem faixa)

Registrar achados de OCT de retina, quando disponível — exclusivo do Fluxo C (>55 anos); Fluxo A e B não têm esse checkpoint:

- → campo **INFORMATIVO** — **NUNCA** critério de corte, contraindicação, ou mudança de conduta cirúrgica, em nenhuma hipótese. A indicação de LIO Multifocal/EDOF (tórica ou não) permanece definida exclusivamente pelos critérios já estabelecidos acima (astigmatismo, coma, contagem endotelial, ausência de queratocone confirmado) — achados de OCT retiniano **NUNCA** alteram essa indicação, mesmo que clinicamente relevantes.
- **SE** OCT fornecido: → ler os achados relatados no exame (ex: espessura macular, presença ou ausência de membrana epirretiniana, drusas, alterações do EPR, líquido sub/intrarretiniano, ou qualquer outro achado relevante descrito no laudo do equipamento) e gerar

UMA OBSERVAÇÃO por achado relevante encontrado, do tipo "achado_oct_retina": "[descrição objetiva do achado lido no OCT]. Achado informativo — não altera a indicação cirúrgica de LIO Multifocal/EDOF definida pelos demais critérios deste protocolo." → SE o OCT não apresentar achados relevantes (mácula normal, sem alterações): gerar uma única observação registrando a normalidade, para constar no histórico do laudo: "OCT de retina sem alterações relevantes. Achado informativo." → Cada achado deve ser citado com base no que está de fato escrito/visível no exame — nunca inferir ou presumir achados não documentados no OCT.

- **SE** OCT ausente (não enviado): → marcar "OCT de retina não disponível. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada." → omitir qualquer observação de achado (não presumir normalidade nem alteração)

8. Estrutura sugerida do laudo de saída (para o frontend)

Cada critério carrega um campo `fundamentacao`, preenchido somente quando o corte usado vier da literatura científica (não quando for parâmetro definido pelo médico). Essa é a fonte "crua" usada internamente pelo motor de regras — mas para não poluir a leitura do laudo com uma citação completa atrás de cada linha, o **texto renderizado ao médico ou ao paciente não repete a citação inline**: cada critério/observação que tiver `fundamentacao` preenchida recebe apenas um marcador numérico entre colchetes (ex: `[3]`), e todas as citações usadas naquele laudo específico são deduplicadas e listadas juntas, em ordem de aparição, num bloco único **"Referências"** no final do laudo (ver seção 8.1). O laudo (formato único, ver seção 8.1) sempre mostra a lista de referências completa, além do aviso fixo de que a análise segue a literatura científica atual sob apoio de IA.

Para viabilizar isso, o JSON de saída ganha um campo de nível raiz `referencias_bibliograficas`, uma lista deduplicada de todas as citações usadas em qualquer critério/observação do paciente (ambos os olhos), na ordem em que aparecem pela primeira vez — é a partir dela que o frontend numera os marcadores `[n]` e monta o bloco final.

```
{
  "paciente": { "nome": "...", "idade": 0 },
  "fluxo_aplicado": "A | B | C",
  "conduta_final": "LASIK | PRK | Lente fática | Anel estromal + PRK | Presbyond | Custom-Q/PresbyLASIK | Presbyond | Custom-Q (faixa de sobreposição, inclusive emetropia) | LIO Multifocal ou EDOF | LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica | Caso especial | Encaminhamento a especialista em córnea",
  "referencias_bibliograficas": [
    { "id": 1, "citacao": "AAO. Refractive Surgery Preferred Practice Pattern. 2022, atualizado 2024." },
    { "id": 2, "citacao": "Santhiago MR, Smadja D, Gomes BF, et al. Am J Ophthalmol. 2014;158(1):87-95." }
  ],
  "olho": {
    "OD": {
      "motivo_contraindicacao_cornea": ["K_final fora da faixa", "LER abaixo do mínimo"],
      "critérios_avalidados": [
        { "nome": "LER", "nome_completo": "Leito Estromal Residual", "valor": 0, "unidade": "µm", "origem": "calculado",
          "status": "aprovado|reprovado", "fundamentacao": "Mínimo 250µm – AAO PPP 2022/2024 (seção 9.3)",
          "dentro_margem_seguranca_conservadora": "true|false (250-300µm inclusive) – campo interno, não renderizar com rótulo" },
        { "nome": "PTA", "nome_completo": "Percentual de Tecido Alterado", "valor": 0, "unidade": "%", "origem": "calculado",
          "status": "...", "fundamentacao": "Máximo 40% – Santhiago et al. 2014",
          "dentro_margem_seguranca_conservadora": "true|false (30-40% inclusive) – campo interno, não renderizar com rótulo" },
        { "nome": "K_final", "nome_completo": "Ceratometria final estimada", "valor": 0, "unidade": "D", "origem": "calculado: ΔK=0.8×D",
          "status": "...", "fundamentacao": "Faixa segura 34-48D – Randleman et al. Ophthalmology 2008 (seção 9.3)" },
        { "nome": "BAD-D", "nome_completo": "Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display – índice D (final)", "valor": 0, "origem": "bruto (Pentacam)", "status": "...",
          "fundamentacao": "Corte >1,6 suspeito / >2,6 alterado – Belin/Ambrósio Enhanced Ectasia Display" },
        { "nome": "ARTmax", "nome_completo": "Ambrósio Relational Thickness (máximo)", "valor": 0, "origem": "bruto (Pentacam)", "status": "...",
          "fundamentacao": "Corte <405µm fora da zona segura para LASIK; <340µm sugestivo de queratocone – Ambrósio et al." },
        { "nome": "ACD", "nome_completo": "Profundidade da Câmara Anterior (Anterior Chamber Depth)", "valor": 0, "unidade": "mm", "origem": "bruto (Pentacam Cataract Pre-OP, Int.)",
          "status": "...", "fundamentacao": null,
          "confianca": "consistente | suspeita – revisar",
          "checagem_cruzada": "ACD(Ext.) - ACD(Int.) = 0,00mm vs paquimetria = 0µm – diferença dentro/fora da margem esperada" }
      ],
      "dados_ausentes": [...],
      "observacoes": [
        { "tipo": "risco_ectasia_nao_confirmado",
          "texto": "Índice(s) [nome do índice, valor lido] sugerem risco de ectasia/possível ceratoconus subclínico, diagnóstico confirmado (TKC em branco). Considerar acompanhamento tomográfico." },
        { "tipo": "margem_seguranca_pta_ler",
          "texto": "Percentual de Tecido Alterado (PTA) e/ou Leito Estromal Residual (LER) dentro da faixa intermediária (entre o corte exato da literatura e a antiga margem de segurança conservadora). Considerar reduzir a zona óptica em 0,5mm, a critério do cirurgião." },
        { "tipo": "coma_alterado",
          "texto": "Coma (Z31, zona 5mm) acima de 0,300µm. Considerar cirurgia corneana topo-guiada antes do implante de lente, a critério do cirurgião." },
        { "tipo": "endotelio_baixo",
          "texto": "Contagem endotelial abaixo de 2.000 células/mm². Atentar para risco de descompensação endotelial" },
        { "tipo": "sugestao_perfil_lio",
```

```

      "texto": "Aberração esférica corneana total (Z40, 6mm) = 0,28µm. Caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória, considerar os perfis de asfericidade de LIO disponíveis." },
      { "tipo": "aberracao_esferica_atipica",
        "texto": "Aberração esférica corneana (Z40 = -0,05µm) fora da faixa relatada em córneas não operadas na literatura de referência (+0,017 a +0,708µm). Valor negativo sugere investigar modificação corneana prévia." },
      { "tipo": "achado_oct_retina",
        "texto": "Membrana epirretiniana leve, sem tração vitreomacular. Achado informativo – não altera a indicação cirúrgica de LIO Multifocal/EDOF definida pelos demais critérios deste protocolo." },
      { "tipo": "encaminhamento_ceratocone",
        "texto": "Encaminhamento a especialista em córnea – avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica. TKC: [estadiamento] no olho [OD/OS/ambos]." },
      { "tipo": "ceratocone_unilateral_genetica",
        "texto": "Diagnóstico de ceratocone confirmado em apenas um dos olhos ([qual olho], [estadiamento]). Ainda assim, o paciente deve ser avaliado pelo médico especialista em córnea, pois o ceratocone tem componente genético e o olho contralateral pode desenvolver a doença. Uma cirurgia que viesse a ser indicada no olho aparentemente normal poderia induzir ectasia. A avaliação especializada considera o paciente como um todo, não apenas o olho já diagnosticado." }
    ],
    "OE": { "...": "mesma estrutura" }
  }
}

```

Regra para preencher `fundamentacao` : `null/vazio` apenas para critérios que permanecem puramente “particularidade do serviço” sem corte publicado equivalente, marcados como tal na seção 9.8 (consumo de tecido 18/15µm por D, flap 110µm, astigmatismo >1D para topo-guiada obrigatória, faixas diópticas por idade para LASIK/PRK/fácica, coma >0,300µm e zona de 5mm). Preenchido com citação apenas quando a fonte for um estudo original, metanálise/revisão sistemática peer-reviewed, consenso de sociedade de classe (AAO/ESCRS/ASCRS-ISRS) ou documento regulatório primário (FDA, registro de ensaio clínico) — nunca com blog, site institucional de clínica, revista de mercado/trade da indústria, ou recurso tipo wiki/livro-texto colaborativo (ver critério de inclusão da seção 9). A tabela completa de correspondência critério → fonte está na seção 9.8. Se novos critérios de literatura forem incorporados no futuro, a mesma lógica se aplica: só citar fonte quando o corte vier de um estudo/protocolo publicado com peso científico definido, nunca quando for preferência do médico nem quando for uma fonte secundária de menor peso.

Regra para o campo `nome_completo` : todo critério cujo `nome` seja uma sigla ou abreviação técnica (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, K_final, e qualquer outra que venha a ser adicionada) carrega também `nome_completo`, por extenso. O frontend deve exibir a sigla como identificador principal (é o que os oftalmologistas usam no dia a dia), mas mostrar o nome completo em texto pequeno/subtítulo ao lado ou abaixo — útil para outros profissionais (clínicos gerais, optometristas, o próprio paciente se tiver acesso ao laudo) que não estejam familiarizados com a nomenclatura de cirurgia refrativa. Diferente do campo `tipo` (regra acima), `nome_completo` é para ser exibido — não é uso interno.

Regra para o campo `observacoes` : cada observação é um objeto com `tipo` e `texto`, nunca uma string solta — isso garante que o frontend consiga renderizar/agrupar cada alerta separadamente, sem misturar motivos diferentes num único bloco de texto. O campo `tipo` é de uso exclusivamente interno/backend (para filtro, agrupamento, e disparo de UI como ícone/cor de alerta) — seu valor bruto (ex: “margem_seguranca_pta_ler”) nunca deve ser renderizado como rótulo, cabeçalho ou texto visível na tela para o oftalmologista. O que aparece no laudo, sempre, é exclusivamente o conteúdo de `texto` — que já é escrito para ser lido diretamente pelo médico, em linguagem clínica completa, sem depender do nome do tipo para fazer sentido. Isso evita que uma etiqueta técnica pensada para categorização (ex: um alerta sobre PTA/LER rotulado internamente como “margem_seguranca_pta_ler”) seja mal interpretada como se fosse, ela própria, um achado do exame relacionado a zona óptica.

Os tipos previstos até agora são: `risco_ectasia_nao_confirmado` (Etapa 3, Fluxo A/B — índices suspeitos sem TKC confirmado), `margem_seguranca_pta_ler` (Etapa 4/5 — PTA ou LER na faixa entre o corte da literatura e a antiga margem conservadora), `coma_alterado` (checkpoint de coma em qualquer implante de lente), `endotelio_baixo` (Fluxo C — LIO multifocal/EDOF), `sugestao_perfil_lio` (Fluxo C — registro informativo de aberração esférica corneana, sempre presente quando o dado existe, independente do valor), `aberracao_esferica_atipica` (Fluxo C — quando o Z40 cai fora da faixa relatada em população normal, sugerindo investigar possível cirurgia/modificação corneana prévia não referida), `aberracao_ocular_total_presbiopia` (Fluxo B — registro informativo de aberração esférica ocular total, quando disponível via aberrômetro de frente de onda, sugerindo considerar o dado na conduta de Presbyond/PresbyLASIK, sem nunca decidir entre as duas plataformas), `achado_oct_retina` (Fluxo C, exclusivo — qualquer achado relatado no OCT de retina, sempre informativo, nunca decisório), `encaminhamento_ceratocone` (qualquer fluxo — queratocone confirmado por TKC; acompanha a `conduta_final` fixa de encerramento/encaminhamento da regra 2.1, citando o TKC/estadiamento de cada olho afetado — é neste campo, não no `conduta_final`, que o detalhamento de anel intraestromal/combinação cirúrgica aparece) e `ceratocone_unilateral_genetica` (qualquer fluxo — quando o queratocone confirmado está em apenas um olho; explica que o paciente ainda assim é encaminhado por inteiro, por conta do componente genético e do risco de ectasia no olho contralateral caso fosse operado — texto exato na regra 2.1).

Um mesmo olho pode carregar mais de uma observação de tipos diferentes ao mesmo tempo (ex: índice suspeito de ectasia + PTA na faixa intermediária) — são alertas independentes sobre riscos diferentes, e o laudo deve listá-los separadamente, nunca combinados numa frase só. Toda observação de `risco_ectasia_nao_confirmado` deve citar explicitamente qual(is) índice(s) motivou(aram) o alerta e seu valor lido — nunca uma sugestão genérica sem o motivo. As observações `encaminhamento_ceratocone` e `ceratocone_unilateral_genetica` são as únicas acompanhadas de encerramento da cascata (`conduta_final` de encaminhamento, sem cirurgia automática); todas as demais coexistem com uma conduta cirúrgica normal.

Regra para o campo `dentro_margem_seguranca_conservadora` (PTA e LER): campo booleano de uso interno/backend, nunca renderizado como rótulo visível. `true` quando o valor aprovado pelo corte exato da literatura (PTA ≤40%, LER ≥250µm) ainda estiver dentro da antiga margem de segurança conservadora (PTA entre 30–40% inclusive, ou LER entre 250–300µm inclusive). Quando `true`, o laudo deve trazer a observação do tipo `margem_seguranca_pta_ler` (ver regra do campo `observacoes` acima) — isso não muda o `status` do critério (continua

aprovado) nem a `conduta_final`; é uma sugestão registrada, não uma reprovação. Quando `false` (fora dessa faixa intermediária, seja porque passou com folga ou porque reprovou), nenhuma observação desse tipo é adicionada.

Nota sobre o campo `status` do critério “Coma”: desde a última atualização, coma não tem mais `status: aprovado|reprovado` — ele nunca reprova nada. Use `status: "normal"` ou `status: "alterado"` apenas para popular o campo `observacoes` do olho correspondente quando alterado; a `conduta_final` nunca depende do valor de coma.

Regra para os campos `confianca` e `checagem_cruzada`: aplicáveis a qualquer critério classificado como “dado decisivo” (ver seção 0). Preenchidos automaticamente pelo sistema, sem precisar de solicitação: sempre que houver mais de uma medida disponível do mesmo parâmetro, ou uma relação matemática esperada entre campos (ex: ACD Int./Ext. vs paquimetria central), o sistema compara e registra o resultado. Se a checagem fechar dentro de margem razoável, `confianca: "consistente"`. Se não fechar — incluindo o caso de dois valores que deveriam ser distintos aparecerem idênticos —, `confianca: "suspeita – revisar"`, e esse dado não deve ser tratado como definitivo na `conduta_final` até revisão.

8.1 Laudo RefratIA — formato único de exibição (obrigatório para toda avaliação)

Determinação explícita: toda avaliação realizada pelo sistema, para qualquer paciente e em qualquer fluxo (A, B ou C), deve gerar o laudo neste único formato — o definido nesta seção, historicamente chamado de “Versão A / técnica”. Não existe formato alternativo, resumido, ou dispensa desta estrutura para nenhum caso, inclusive quando o laudo é entregue diretamente ao paciente. Esta é uma regra de saída obrigatória do sistema, não uma opção configurável por caso, por fluxo, ou por quem vai receber o laudo.

(Consolidado nesta revisão — o protocolo anteriormente definia duas versões de exibição, Versão A técnica e Versão B paciente. Por decisão do médico responsável, o sistema passa a gerar um único laudo, entregue tanto ao médico quanto ao paciente. O motivo: o paciente não precisa compreender terminologia técnica ou interpretar os valores — o laudo cumpre, para ele, um papel de transparência e credibilidade (mostrar que a análise é feita com apoio de IA e literatura científica atual), não de instrução clínica. Já para o médico, o mesmo documento continua sendo a peça de trabalho e de prontuário. Um único formato, completo, atende aos dois papéis ao mesmo tempo — ver nota de versão ao final desta seção.)

O JSON da seção 8 é a estrutura interna completa (backend). Para exibição/impressão, o sistema gera um único laudo enxuto a partir do mesmo JSON — não o substitui, apenas o resume para leitura humana.

Cabeçalho padrão:

RefratIA · Análise Assistida por Inteligência Artificial
Apoio à decisão em cirurgia refrativa – a indicação final é do médico cirurgião

A segunda linha é obrigatória e não deve ser removida: é ela que posiciona o sistema como apoio à decisão (não como quem decide), o que protege tanto a credibilidade quanto a responsabilidade clínica. O sistema nunca deve gerar texto que sugira que a IA “indicou” ou “decidiu” a cirurgia — a conduta é sempre apresentada como resultado da aplicação de critérios pré-definidos pelo médico, com a decisão final do cirurgião.

Mostra os critérios decisivos do fluxo aplicado, com os valores lidos e o status de cada um. Preenche-se automaticamente a partir dos campos `critérios_avaliados`, `observacoes`, `dados_ausentes` e `conduta_final` do JSON. Só exhibe os critérios que decidem naquele fluxo (não repete todo o JSON):

- Fluxo A: LER · PTA · `K_final` · astigmatismo (→ topo-guiada se >1D) · rastreio de ectasia (BAD-D / ARTmax / TKC)
- Fluxo B: córnea apta (LER/PTA/K) · faixa refracional (→ Presbyond, Custom-Q/PresbyLASIK, ou ambos na faixa de sobreposição — inclusive emetropia, ver seção 6) · rastreio de ectasia
- Fluxo C: astigmatismo da biometria óptica (→ tórica ≥0,75D) · contagem endotelial · coma (Z40 e OCT entram apenas como observação, nunca como critério)

Todo critério cujo `nome` é sigla técnica (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, `K_final`) exhibe também `nome_completo` por extenso ao lado — isso já valia desde revisões anteriores (pendência 17) e continua sendo a forma de tornar o laudo legível por qualquer leitor, sem que isso implique simplificar ou omitir o conteúdo técnico.

Precedência do queratocone confirmado (qualquer fluxo): quando a regra 2.1 encerra a cascata por queratocone confirmado, a `conduta_final` é o texto fixo curto de encaminhamento ao especialista de córnea (ver seção 2.1), e os checkpoints do fluxo nem chegam a ser avaliados. O laudo mostra o TKC/estadiamento que disparou o encerramento e a observação de encaminhamento — que é onde o detalhamento (anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica) efetivamente aparece, não no `conduta_final` — e, se unilateral, a observação de genética, sem listar LER/PTA/ACD/etc. — porque não foram calculados. O termo “queratocone” e o estadiamento TKC aparecem diretamente no laudo, sem linguagem substitutiva — ver nota de versão ao final desta seção sobre a decisão de não filtrar terminologia técnica para o paciente.

Exemplo de linha de conduta:

► CONDOTA: Encaminhamento a especialista em córnea – avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica.
(queratocone confirmado – nenhuma cirurgia automática indicada por este protocolo; ver observação "encaminhamento_ceratocone" para o TKC/estadiamento que motivou o encerramento).

RefratIA · Análise Assistida por Inteligência Artificial
Apoio à decisão em cirurgia refrativa – a indicação final é do médico cirurgião

Paciente: [nome – Pentacam] · [idade] anos · [data do exame]
Identidade: [✓ confirmada (método) / △ REVISAR: qual documento e por quê]
Fluxo: [A (<40) / B (40–55) / C (≥55)]

► CONDUTA: [conduta_final] (por olho, quando OD e OS divergirem)

Critérios decisivos deste fluxo:
OD: [sigla (nome completo) valor ✓/△/✗ [n] · ...]
OS: [sigla (nome completo) valor ✓/△/✗ [n] · ...]

Observações: [textos das observacoes, cada uma com seu marcador [n] quando
tiver fundamentacao de literatura / nenhuma]
Dados ausentes: [dados_ausentes / nenhum]

Referências:
[1] [citação completa do primeiro item com fundamentacao usado no laudo]
[2] [citação completa do segundo item com fundamentacao usado no laudo]
[n] [...]
(critérios sem marcador numérico são parâmetros definidos pelo médico –
particularidade do serviço, sem corte publicado equivalente – ver seção 9.8)

Legenda: ✓ dentro do critério △ dentro do critério, com observação ✗ fora do critério
Este laudo aplica critérios pré-definidos pelo médico responsável, com apoio
da literatura científica atual (ver Referências acima).

Esta avaliação foi realizada por um sistema de inteligência artificial, que
organiza e confere os dados dos exames considerando a literatura científica
mais atual disponível, como apoio à avaliação do médico. Ainda assim, ela
não substitui a conduta clínica – a indicação final é exclusivamente do
médico especialista.

Texto de responsabilidade — obrigatório e fixo em TODO laudo, sem exceção: o parágrafo final (IA + literatura científica atual + indicação final exclusiva do especialista) é fixo e não deve ser reformulado, resumido ou omitido em nenhum caso — inclusive nos encaminhamentos por queratocone. É a peça central da credibilidade do laudo diante do paciente, além de proteger a responsabilidade clínica: deixa claro que o sistema organiza e confere dados com apoio de literatura, mas quem decide é sempre o médico.

Regra de montagem das Referências: o bloco “Referências” é gerado automaticamente a partir do array `referencias_bibliograficas` da seção 8 — nunca digitado manualmente pelo frontend. A numeração [n] segue a ordem de primeira aparição no laudo (não a ordem alfabética nem a ordem da seção 9.8). Um critério ou observação sem `fundamentacao` (porque é parâmetro definido pelo médico, sem corte publicado — ver regra do campo `fundamentacao` acima e seção 9.8) simplesmente não recebe marcador [n] ; isso é esperado e não deve ser mascarado com uma citação forçada — a distinção entre “baseado em literatura” e “particularidade do serviço definida pelo médico” é parte da credibilidade do laudo, não um defeito a esconder.

Nota de versão (consolidação em laudo único — esta revisão): revisões anteriores deste protocolo mantinham duas versões de exibição — uma técnica completa (siglas, valores, observações, referências) e outra enxuta para o paciente, que omitia deliberadamente terminologia técnica, valores de corte, e evitava nomear “queratocone” no caso de encaminhamento, para não gerar ansiedade antes da consulta especializada. Por decisão do médico responsável, essa separação foi eliminada: o sistema passa a gerar um único laudo, completo, entregue tanto ao médico (uso clínico/prontuário) quanto ao paciente (transparência e credibilidade sobre a natureza da análise). A decisão parte do entendimento de que o paciente não precisa compreender o conteúdo técnico para que o laudo cumpra sua função com ele — pelo contrário, o volume e o rigor técnico do documento (siglas, valores, observações, bibliografia com DOI/PMID) reforçam a percepção de seriedade e credibilidade do serviço. Isso inclui o caso de encaminhamento por queratocone confirmado: o termo “queratocone” e o estadiamento (TKC) passam a aparecer diretamente no laudo entregue ao paciente, sem a redação substitutiva que a antiga Versão B usava. O parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + decisão exclusiva do médico) continua obrigatório e é, nesta nova configuração, a peça central que sustenta a credibilidade do laudo perante o paciente.

Notas para o médico considerar — fora do laudo

Além do laudo padronizado acima, ao aplicar o protocolo pode surgir raciocínio interpretativo que não é uma regra do motor (ex: coerência óptica entre comprimento axial, ceratometria e refração; leitura de achado de retinografia). Esse conteúdo:

- Nunca entra no laudo RefratIA padronizado.
- É apresentado ao médico em bloco separado, claramente rotulado como “Notas para o médico considerar — não fazem parte do laudo RefratIA”.
- Não é reproduzível pelo motor de regras automatizado. É gerado por quem está interpretando os exames (hoje, o assistente; no sistema implementado, só existirá se houver um campo de “observações livres” para o médico preencher manualmente). O programador deve saber que este bloco não é uma saída automática do sistema — é anotação humana. Documentar isso evita a expectativa incorreta de que o software reproduzirá sozinho esse tipo de raciocínio clínico.

Exemplo (caso real, paciente do Fluxo A): “Olho longo (AL 25,6/25,5mm) com miopia baixa (–1,00D) é coerente: a ceratometria plana (–42D) compensa o comprimento axial — sem discrepância a investigar. Retinografias: OD com ponto justamacular, OS com lesão justapapilar —

9. Bibliografia do motor de decisão — apenas estudos originais, metanálises e consensos de sociedades/órgãos regulatórios

Critério de inclusão desta revisão (auditoria solicitada pelo médico): só entram nesta lista artigos originais publicados em revista científica com revisão por pares, metanálises/revisões sistemáticas peer-reviewed, consensos oficiais de sociedades de classe (AAO, ESCRS, ASCRS/ISRS) ou documentos regulatórios primários (FDA, registros de ensaio clínico). Blogs, sites institucionais de clínica, revistas de mercado/trade da indústria (ex: CRSToday, EyeWorld, ESCRS EuroTimes como cobertura de congresso, Eye News) e recursos tipo wiki/livro-texto colaborativo (EyeWiki, StatPearls) foram removidos desta lista — mesmo quando descreviam corretamente um critério do protocolo — porque não atendem ao critério de fonte primária com peso científico definido pelo médico responsável. Onde uma fonte peer-reviewed equivalente foi localizada nesta auditoria, ela substitui a fonte removida; onde não foi localizada a tempo, o item é sinalizado explicitamente na seção 9.8 como "fonte a verificar", em vez de manter uma citação de menor peso apenas para preencher o campo.

9.1 Rastreamento de ectasia — BAD-D, ARTmax, ISV/IVA/IHA/KI/CKI, TKC

- Bamdad S, Sedaghat MR, Yasemi M, Vahedi A. "Sensitivity and Specificity of Belin Ambrosio Enhanced Ectasia Display in Early Diagnosis of Keratoconus." *J Ophthalmol*. 2020;2020:7625659. DOI: **10.1155/2020/7625659**. — estudo original (1000 olhos), cortes de BAD-D (>1,6 suspeito / >2,6 alterado).
- Ambrósio R Jr, Alonso RS, Luz A, Coca Velarde LG. "Corneal-thickness spatial profile and corneal-volume distribution: tomographic indices to detect keratoconus." *J Cataract Refract Surg*. 2006 Nov;32(11):1851-1859. DOI: **10.1016/j.jcrs.2006.06.025** · PMID: **17081868**. — artigo original que introduz o Ambrósio Relational Thickness (ART/ARTmax).
- Ambrósio R Jr, Dawson DG, Salomão M, Guerra FP, Caiado AL, Belin MW. "Corneal ectasia after LASIK despite low preoperative risk: tomographic and biomechanical findings in the unoperated, stable, fellow eye." *J Refract Surg*. 2010 Nov;26(11):906-911. DOI: **10.3928/1081597X-20100428-02** · PMID: **20481412**. — estudo caso-controle original, base dos cortes de ARTmax (340/405µm).
- Hashemi H, Beiranvand A, Yekta A, Maleki A, Yazdani N, Khabazkhoob M. "Pentacam top indices for diagnosing subclinical and definite keratoconus." *J Curr Ophthalmol*. 2016 Mar 29;28(1):21-26. DOI: **10.1016/j.joco.2016.02.001**. (PMID a confirmar — indexado no PMC/ScienceDirect) — estudo original com curvas ROC para ISV, IVA, IHA, IHD, KI, CKI e BAD-D.
- Hashemi H, et al. "Keratoconus Indices and their Determinants in Healthy Eyes of a Rural Population." *J Curr Ophthalmol* (texto completo em PMC: PMC7861110). — estudo original, valores normativos de ISV/IVA/KI/CKI/IHA/IHD em população saudável.
- Yang X, et al. "The Role of Pentacam Random Forest Index in Detecting Subclinical Keratoconus in a Chinese Cohort." (texto completo em PMC: PMC11506929) — estudo original, 856 participantes, taxa de falso-positivo do BAD-D em córneas normais.
- Bao F, Deubel J, Kirchhoff C, et al. "Keratoconus detection and classification from parameters of the Corvis®ST: a study based on algorithms of machine learning." *Klin Monbl Augenheilkd*. 2021. PMID: **32970190**. — estudo original, valida o TKC (Topographic Keratoconus Classification, Pentacam/Oculus) como estadiamento de referência 0/Poss./KC1-4.

9.2 Componente genético e olho contralateral em queratocone unilateral

- Li X, Rabinowitz YS, Rasheed K, Yang H. "Longitudinal study of the normal eyes in unilateral keratoconus patients." *Ophthalmology*. 2004 Mar;111(3):440-446. DOI: **10.1016/j.ophtha.2003.06.020** · PMID: **15019316**. — estudo prospectivo original (778 pacientes, seguimento de 6 meses a 8 anos): ~35% dos olhos contralaterais clinicamente normais desenvolveram queratocone.
- Lucas SEM, Burdon KP. "Genetic and Environmental Risk Factors for Keratoconus." *Annu Rev Vis Sci*. 2020 Sep 15;6:25-46. DOI: **10.1146/annurev-vision-121219-081723** · PMID: **32320633**. — revisão sistemática peer-reviewed sobre herança poligênica/multifatorial e histórico familiar como fator de risco estabelecido. (Correção de autoria nesta revisão: a versão anterior deste protocolo atribuía este artigo a "Bykhovskaya Y, Rabinowitz YS" por engano — os autores corretos são Lucas SEM e Burdon KP.)

9.3 LER, PTA, K final (LASIK/PRK)

- AAO. *Refractive Surgery Preferred Practice Pattern*. American Academy of Ophthalmology, 2022 (atualizado 2024). Disponível em aao.org/preferred-practice-pattern/refractive-errors-refractive-surgery-ppp. — consenso oficial de sociedade de classe (AAO): RSB mínimo histórico de 250µm; PTA ≥40% como fator de risco de ectasia.
- Santhiago MR, Smadja D, Gomes BF, Mello GR, Monteiro ML, Wilson SE, Randleman JB. "Association between the percent tissue altered and post-laser in situ keratomileusis ectasia in eyes with normal preoperative topography." *Am J Ophthalmol*. 2014 Jul;158(1):87-95.e1. DOI: **10.1016/j.ajo.2014.04.002** · PMID: **24727263**. — estudo original que define e valida a métrica PTA (corte ≥40%, sensibilidade 97%, especificidade 89%).
- Randleman JB, Woodward M, Lynn MJ, Stulting RD. "Risk assessment for ectasia after corneal refractive surgery." *Ophthalmology*. 2008 Jan;115(1):37-50. DOI: **10.1016/j.ophtha.2007.03.073** · PMID: **17624434**. — estudo original, Ectasia Risk Score System; base da faixa segura de K pós-operatório (34–48D).

9.4 Lente fática — ACD e contagem endotelial

- FDA. "EVO/EVO+ VISIAN Implantable Collamer Lens (EVO ICL) for Myopia", número de aprovação **P030016S035C**. Disponível em accessdata.fda.gov (busca por "P030016"). — documento regulatório primário: ACD ≥3,00mm medida a partir do endotélio corneano; contagem endotelial mínima por faixa etária.
- Su PF, Lo AY, Hu CY, Chen YH. "Anterior Chamber Depth Measurement in Phakic and Pseudophakic Eyes." *Optom Vis Sci*. 2008. DOI: **10.1097/OPX.0b013e31818e8ceb**. (PMID a confirmar) — estudo original comparando Pentacam, IOLMaster e A-scan; base da diferença sistemática entre ACD medida do endotélio vs. epitélio, que justifica o protocolo usar exclusivamente o valor Pentacam (Int.).
- ClinicalTrials.gov — estudo de LIO multifocal, Universidade de Frankfurt, registro **NCT03223857**. Disponível em

clinicaltrials.gov/study/NCT03223857 — registro primário de ensaio clínico: contagem endotelial <2.000 células/mm² como critério de exclusão.

- ClinicalTrials.gov — estudo AcrySof ReSTOR, registro **NCT01065064**. Disponível em clinicaltrials.gov/study/NCT01065064 — registro primário de ensaio clínico: mesmo critério de exclusão endotelial.

9.5 Presbyond / PresbyLASIK

- Reinstein DZ, Couch DG, Archer TJ. "LASIK for hyperopic astigmatism and presbyopia using micro-monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL80 platform." *J Refract Surg*. 2009;25(1):37-58. DOI: **10.3928/1081597x-20090101-07**. (PMID a confirmar) — estudo original, faixa hipermetrópica.
- Reinstein DZ, Archer TJ, Gobbe M. "LASIK for myopic astigmatism and presbyopia using non-linear aspheric micro-monovision with the Carl Zeiss Meditec MEL 80 Platform." *J Refract Surg*. 2011;27(1):23-37. DOI: **10.3928/1081597x-20100212-04**. (PMID a confirmar) — estudo original, faixa miópica.
- Reinstein DZ, Carp GI, Archer TJ, Gobbe M. "LASIK for presbyopia correction in emmetropic patients using aspheric ablation profiles and a micro-monovision protocol..." *J Refract Surg*. 2012;28(8):531-541. DOI: **10.3928/1081597x-20120723-01**. (PMID a confirmar) — estudo original, emetropia.
- Russo A, Reinstein DZ, Filini O, Archer TJ, Boldini A, Cardin G, Festa G, Morescalchi F, Salvalai C, Semeraro F. "Visual and Refractive Outcomes Following Laser Blended Vision With Non-linear Aspheric Micro-anisometropia (PRESBYOND) in Myopic and Hyperopic Patients." *J Refract Surg*. 2022 Jul;38(7). PMID: **35536710**. (errata: PMID 35858201) — coorte original de 278 olhos.
- PubMed — "Correction of presbyopia by technovision central multifocal LASIK (presbyLASIK)." *J Refract Surg*. — estudo original, PresbyLASIK central hipermetrópico +0,50D a +3,00D. [PMID/DOI a confirmar — autor e volume exatos pendentes de nova checagem nesta revisão]
- Liu F, Zhang T, Liu Q. "One year results of presbyLASIK using hybrid bi-aspheric micro-monovision ablation profile in correction of presbyopia and myopic astigmatism." *Int J Ophthalmol*. 2020;13(2):271-277. DOI: **10.18240/ijo.2020.02.11**. — estudo original, 74 olhos, PresbyLASIK híbrido miópico, SE médio -5,21±1,87D.
- "Clinical outcomes of presbyopia correction with the latest techniques of presbyLASIK: a systematic review." *Eye (Nature)*. 2022. DOI: **10.1038/s41433-022-02175-3**. — revisão sistemática peer-reviewed, confirma equivalência Custom Q/PresbyMax/Supracor.

Custom-Q (Alcon) especificamente — bloco adicionado nesta revisão, após busca de literatura clínica dedicada:

- Zhang R, Yuan Y, Zhang Y, Chen Y. "Visual Quality Following Femtosecond Laser-Assisted In Situ Keratomileusis With Q-Value-Guided Optimized Monovision in Patients With Myopia and Presbyopia." *Am J Ophthalmol*. 2025;271. DOI: **10.1016/j.ajo.2024.10.028**. — estudo original, 48 pacientes, Custom-Q FS-LASIK, critério de inclusão: SE -0,50 a -6,00D, astigmatismo até -3,00D.
- Courtin R, Saad A, Grise-Dulac A, Guilbert E, Gatinel D. "Changes to corneal aberrations and vision after monovision in patients with hyperopia after using a customized aspheric ablation profile to increase corneal asphericity (Q-factor)." *J Refract Surg*. 2016;32(11):734-741. PMID: **27824376**. — estudo original, 65 pacientes hipermetrópicas, nomograma Custom-Q (Alcon).
- Rahmania N, Salah I, Rampat R, Gatinel D. "Clinical effectiveness of laser-induced increased depth of field for the simultaneous correction of hyperopia and presbyopia." *J Refract Surg*. 2021;37(1):16-24. DOI: **10.3928/1081597X-20201013-03** · PMID: **33432991**. — estudo original, técnica bilateral Custom-Q em hipermetropia presbiópica.
- Avila MY, Vivas PR. "Visual outcomes in hyperopic myopic and emmetropic patients with customized aspheric ablation (Q factor) and micro-monovision." *Int Ophthalmol*. 2021;41:2179-2185. — estudo original, 30 olhos, população incluindo pacientes emétopes/plano explicitamente — único estudo de Custom-Q identificado nesta revisão com essa cobertura direta, equivalente ao papel do estudo de Reinstein 2012 para Presbyond.

9.6 Astigmatismo e LIO tórica

- Hienert J, Ruiss M, Hirschschall N, Findl O. "Assessing the astigmatism-reducing effect of toric intraocular lenses in eyes with low astigmatism: randomized masked bilateral comparison." *J Cataract Refract Surg*. 2023 Aug 1;49(8):826-831. DOI: **10.1097/j.jcrs.0000000000001211**. (PMID a confirmar) — ensaio clínico randomizado original: corte de -0,75D como limiar apropriado para indicação de LIO tórica.
- American Journal of Ophthalmology. "Correcting Astigmatism Using Toric Intraocular Lenses During Cataract Surgery." 2026. [DOI/PMID a confirmar — publicação recente] — revisão peer-reviewed em periódico indexado, contexto de uso do corte de 0,75D para LIO multifocal/EDOF.
- FDA — aprovação do TECNIS 1-Piece Toric IOL, número **P980040/S039**. Disponível em accessdata.fda.gov (busca por "P980040"). — documento regulatório primário: corte de bula de 1,00D ou mais, citado como contraste mais conservador.

9.7 Aberração esférica corneana (Z40)

- Beiko GH, Haigis W, Steinmueller A. "Distribution of corneal spherical aberration in a comprehensive ophthalmology practice and whether keratometry can predict aberration values." *J Cataract Refract Surg*. 2007;33:848-858. PMID: **17466860**. — estudo original, base da média de referência (+0,32µm) usada no desenho de LIOs esféricas.
- Al-Sayyari TM, Fawzy SM, Al-Saleh AA. "Corneal spherical aberration in Saudi population." *Saudi J Ophthalmol*. 2014;28:207-213. PMID: **25278799**. — estudo original (300 olhos, Pentacam HR), único levantamento com faixa mín-máx explícita de Z40 (+0,017 a +0,708µm) — base do alerta de valor atípico no protocolo.
- Shimozono M, Uemura A, Hirami Y, Ishida K, Kurimoto Y. "Corneal Spherical Aberration of Eyes with Cataract in a Japanese Population." *J Refract Surg*. 2010;26:457-459. DOI: **10.3928/1081597X-20100212-03** · PMID: **20166626**. — estudo original, valor de referência complementar (população japonesa).
- Lai YJ, Yeh SI, Cheng HC. "Distribution of corneal and ocular spherical aberrations in eyes with cataract in the Taiwanese population." *Taiwan J Ophthalmol*. 2015;5:72-75. PMID: **29018671**. — estudo original, valor de referência complementar (população taiwanesa).
- ScienceDirect (Elsevier) — "Cataract surgery following refractive surgery: Principles for success." 2025. [DOI/PMID a confirmar] —

- revisão peer-reviewed em periódico indexado, contexto sobre limite de correção de LIO (-0,27µm) frente a Z40 muito elevado.
- ScienceDirect/PMC — estudo de Tours (França) sobre qualidade de visão pseudofálica e aberração esférica ocular residual. **[DOI/PMID a confirmar — título completo e autores pendentes de nova checagem]** — estudo original, base do target de +0,07 a +0,10µm para EDOF/multifocal.
 - Frontiers in Medicine. “Effect of larger corneal spherical aberration in improving the near visual acuity of eyes implanted with the TECNIS Symphony.” 2023. **[DOI/PMID a confirmar]** — estudo original peer-reviewed, influência da aberração esférica pré-operatória na escolha de perfil de LIO/EDOF.

Nota sobre identificadores pendentes: os itens marcados **[a confirmar]** acima já são fontes peer-reviewed genuínas (localizadas em PubMed/PMC/ScienceDirect durante esta auditoria) — o que falta é apenas o identificador exato (DOI ou PMID) para busca direta de um clique, não a validação da fonte em si. Ficam registrados como pendência de finalização, e não devem ser confundidos com os itens “[fonte a verificar]” da seção 9.8, que são um problema diferente: ausência de qualquer fonte peer-reviewed confirmada até o momento.

9.8 Índice de bibliografia por critério de decisão (referência rápida)

Esta tabela é o “atalho” direto entre cada item do motor de regras (seções 2, 5, 6, 7) e sua fonte, sem precisar percorrer as subseções 9.1–9.7 uma por uma. Sempre que um novo critério for incorporado ao protocolo, uma linha deve ser adicionada aqui.

Importante — isso não significa que todo critério tenha citação de literatura. Por decisão documentada do médico (ver regra do campo fundamentacao , seção 8, e item 13 da seção 10), alguns parâmetros são deliberadamente “particularidade do serviço” sem corte publicado equivalente — forçar uma citação nesses casos seria menos honesto, não mais científico. A tabela abaixo marca esses itens explicitamente como **[sem citação — definido pelo médico]**. Um terceiro grupo, marcado como **[fonte a verificar]**, cobre itens que na versão anterior desta bibliografia usavam trade press/wiki/blog (removidos nesta auditoria) e para os quais uma fonte peer-reviewed equivalente ainda não foi confirmada — em vez de manter a fonte de menor peso só para preencher o campo, o item fica pendente até confirmação.

Critério / decisão do motor	Fonte primária	Tipo
Equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2)	Padrão consolidado da literatura oftalmológica (base da fórmula de Munnerlyn)	Literatura
Consumo de tecido 18µm/D (padrão) e 15µm/D (OZ reduzida)	—	[sem citação — definido pelo médico]
Espessura de flap (LASIK) = 110µm fixo	—	[sem citação — definido pelo médico]
LER mínimo = 250µm	AAO Refractive Surgery PPP (seção 9.3)	Consenso de sociedade (AAO)
PTA máximo = 40%	Santhiago MR, et al. Am J Ophthalmol. 2014 (seção 9.3)	Literatura (estudo original)
K final — faixa segura 34–48D	Randleman JB, et al. Ophthalmology. 2008 (seção 9.3)	Literatura (estudo original)
ΔK = 0,8D por D corrigida	—	[sem citação — definido pelo médico]
Astigmatismo corneano >1,00D → topo-guiada obrigatória	—	[sem citação — definido pelo médico]
Coma — zona avaliada (5mm) e limite de normalidade (0,300µm)	—	[sem citação — definido pelo médico, ver nota de rastreabilidade seção 5]
Antiga margem de segurança conservadora (PTA 30-40% / LER 250-300µm)	—	[fonte a verificar — conferência ESCRS removida por não ser artigo peer-reviewed; institui apenas como sugestão registrada, não corte]
BAD-D (cortes 1,6 / 2,6)	Bamdad S, et al. J Ophthalmol. 2020 (seção 9.1)	Literatura (estudo original)
ARTmax (cortes 340 / 405µm)	Ambrósio R Jr, et al. J Cataract Refract Surg. 2006; J Refract Surg. 2010 (seção 9.1)	Literatura (estudo original)
TKC (Poss./KC1-4) como diagnóstico confirmado de queratocone	Bao F, et al. Klin Monbl Augenheilkd. 2021 (seção 9.1)	Literatura (estudo original)
ISV, IVA, IHA, KI, CKI — suporte ao rastreio quando TKC não classificado	Hashemi H, et al. J Curr Ophthalmol. 2016 (seção 9.1)	Literatura (estudo original)
Faixas dióptricas por idade (LASIK ≤6D / PRK 6-12D / fática ≥12D)	—	[sem citação — definido pelo médico]
ACD mínima ≥3,0mm (lente fática), medida Pentacam (Int.)	FDA P030016S035C; Su PF, et al. Optom Vis Sci. 2008 (seção 9.4)	Regulatório + estudo original
Contagem endotelial mínima ≥2.000 células/mm² (fática)	FDA P030016S035C (seção 9.4)	Regulatório
Contagem endotelial <2.000 células/mm² como alerta (LIO multifocal)	ClinicalTrials.gov NCT03223857, NCT01065064 (seção 9.4)	Registro primário de ensaio clínico
Faixa refracional Presbyond	Reinstein DZ, et al. J Refract Surg. 2009/2011/2012; Russo A, et al. J Refract Surg. 2022 (seção 9.5)	Literatura (estudo original)
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — hipermetrópica	Courtin et al. 2016 (PMID 27824376); Rahmania et al. 2021 (PMID 33432991) (seção 9.5)	Literatura (estudos originais)
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — miópica	Liu et al. 2020 (DOI 10.18240/ijo.2020.02.11); Zhang et al. 2025 (DOI 10.1016/j.ajo.2024.10.028) (seção 9.5)	Literatura (estudos originais)
Faixa refracional PresbyLASIK/Custom-Q — emetropia/plano	Atualizado nesta revisão — Avila & Vivas 2021 (seção 9.5), único estudo de Custom-Q com cobertura direta de emétopes	Literatura (estudo original)
Equivalência Custom Q / PresbyMax / Supracor como família PresbyLASIK	Revisão sistemática peer-reviewed (seção 9.5)	Literatura (revisão sistemática)
Astigmatismo ≥0,75D → LIO multifocal/EDOF tórica (Fluxo	Hienert J, et al. J Cataract Refract Surg. 2023 (ECR)	Literatura (ensaio clínico randomizado)

C)	(seção 9.6)	
Corte de bula mais conservador (1,0D) para TECNIS Toric, citado como contraste	FDA P980040/S039 (seção 9.6)	Regulatório
Aberração esférica corneana (Z40) — faixa populacional normal	Al-Sayyari TM, et al. Saudi J Ophthalmol. 2014 (seção 9.7)	Literatura (estudo original)
Aberração esférica corneana (Z40) — médias de referência complementares	Beiko GH, et al. J Cataract Refract Surg. 2007; Shimozone M, et al. J Refract Surg. 2010; Lai YJ, et al. Taiwan J Ophthalmol. 2015 (seção 9.7)	Literatura (estudos originais)
Target de aberração esférica ocular residual pós-operatória	Estudo de Tours, França (seção 9.7)	Literatura (estudo original)
Queratocone confirmado encerra a cascata inteira (regra 2.1)	Decisão clínica do médico, alinhada ao princípio da AAO PPP (seção 9.3) de não indicar LASIK/PRK em queratocone estabelecido	Consenso de sociedade + decisão do médico
Componente genético / risco no olho contralateral (ceratocone unilateral)	Li X, et al. Ophthalmology. 2004 (PMID 15019316); Lucas SEM, Burdon KP. Annu Rev Vis Sci. 2020 (PMID 32320633) (seção 9.2)	Literatura (estudo original + revisão)
Chechagem de identidade entre documentos (seção 0.B) e "dado decisivo" (seção 0)	Requisito de segurança de sistema — não se aplica citação de literatura médica	Design de sistema

10. Pendências a resolver antes da implementação completa

- ~~Valores numéricos de ACD e contagem endotelial mínimos para lente fática~~ — resolvido: critérios de literatura: ACD $\geq 3,0$ mm (medida do endotélio à cápsula anterior do cristalino) e contagem endotelial ≥ 2.000 células/mm². Ver seção 2 e referências na seção 9.
- ~~Critério de escolha entre Presbyond e PresbyLASIK~~ — resolvido: faixas de literatura incorporadas na seção 2 e na lógica do Fluxo B; clínica confirmou possuir ambas as plataformas (Presbyond/Zeiss e Custom Q/WaveLight-Alcon), então quando as faixas se sobrepõem, o sistema apresenta as duas opções e a escolha final fica a critério do cirurgião.
- ~~Critérios numéricos de elegibilidade para LIO multifocal~~ — resolvido, com atualização posterior: contagem endotelial < 2.000 células/mm² gera OBSERVAÇÃO (não contraindica) — valor atualizado de 1.800 para 2.000, agora com respaldo de literatura (ver seção 9). Saúde macular permanece não-decisória (seção 0). Biometria deixou de ser 100% não-decisória: o astigmatismo da biometria óptica passou a ser critério decisório para escolher entre LIO multifocal tórica e não-tórica — ver item 18 abaixo e Fluxo C.
- ~~Fórmula de PTA aplicável a PRK~~ — resolvido: mesma fórmula do LASIK, com Flap = 0 (PTA_PRK = Ablação / Paquimetria_ponto_mais_fino $\times 100$).
- ~~Regra de composição de dioptrias corrigidas...~~ — resolvido: usar equivalente esférico (SE = esfera + cilindro/2) como "dioptrias corrigidas" em todos os casos, inclusive refração mista. Esse é o padrão consolidado da literatura oftalmológica para expressar a magnitude de correção refrativa (base, inclusive, da fórmula de Munnerlyn para profundidade de ablação).
- ~~As fórmulas de LER/PTA/K...~~ — resolvido: as mesmas fórmulas (consumo 18 μ m/D padrão, fallback 15 μ m/D, flap 110 μ m, $\Delta K=0,8 \times D$) se aplicam igualmente a Presbyond e PresbyLASIK, em qualquer faixa etária dentro do Fluxo B — confirmado pelo médico.
- ~~Ambiguidade na definição de ACD~~ — resolvido: o protocolo usa exclusivamente o valor Pentacam "Cataract Pre-OP" (Int.) (endotélio à cápsula anterior do cristalino) como critério oficial de elegibilidade de lente fática — não usar (Ext.) nem o ACD do biômetro, que medem a partir do epitélio e retornam valores diferentes. Ver seções 1 e 2.
- ~~Inconsistência de fluxo na Etapa 1 do Fluxo A (SE $\geq 12D$)~~ — resolvido: o texto original mandava "pular para Etapa 4", mas a Etapa 4 é exclusiva de LASIK ($\leq 6D$) e não se aplica a essa faixa. Corrigido para "pular para Etapa 6" (checkpoint de lente fática) em ambas as ocorrências do documento (Etapa 1 e Etapa 3, checkpoint de ectasia).
- ~~Assimetria do fallback de OZ reduzida entre LASIK e PRK~~ — resolvido: o recálculo com Consumo_por_D=15 (quando reprova somente no PTA) agora se aplica igualmente à Etapa 4 (LASIK) e à Etapa 5 (PRK) — confirmado pelo médico. Ver Etapa 5 e seção 2.
- ~~Cilindro ausente na refratometria~~ — resolvido: passa a ser tratado como cilindro=0 (paciente esférico puro), não como "dado ausente" — convenção clínica definida pelo médico, não estimativa do sistema. Ver seção 1 e fórmula do SE na seção 3.
- ~~Risco de erro de leitura em dados decisivos extraídos de imagem~~ — resolvido por design, com limitação reconhecida: dados decisivos (que sozinhos mudam a conduta) agora exigem declaração explícita do valor lido + checagem cruzada automática contra medidas equivalentes/relações matemáticas esperadas, antes de entrar na cascata de decisão. Ver seção 0 e campos `confianca / checagem_cruzada` na seção 8. Importante: essa automação reduz, mas não elimina, o risco de erro de leitura visual — não substitui a conferência do médico contra o exame original quando o dado for crítico o suficiente.
- ~~Ausência de opção de lente fática combinada com PRK~~ — resolvido: quando LASIK/PRK é contraindicado especificamente por K_final fora da faixa ou LER abaixo do mínimo (Etapa 4/5), a Etapa 6, ao indicar lente fática, agora também apresenta "lente fática combinada com PRK (bioptics)" como opção equivalente no laudo — a escolha entre lente isolada e combinada fica a critério do cirurgião. Não se aplica quando a contraindicação foi só por PTA (já tentada a recuperação via OZ reduzida).
- ~~Levantamento de literatura para critérios definidos pelo médico~~ — resolvido, com valores ajustados para bater exatamente com a literatura: LER mínimo alterado de 300 μ m $\rightarrow$ 250 μ m (AAO PPP); PTA máximo alterado de 30% $\rightarrow$ 40% (Santhiago et al. 2014); K final alterado de 35–47,5D $\rightarrow$ 34–48D (Randleman et al. 2008) — (nota: as citações originais deste item de 2024 incluíam EyeWiki como fonte de apoio; a auditoria de qualidade da pendência 29 removeu essa fonte e manteve só as peer-reviewed/consenso listadas acima, sem

alterar os valores numéricos em si). ACD ($\geq 3,0\text{mm}$) e contagem endotelial (≥ 2.000 céls/mm²) já batiam exatamente com a literatura, sem necessidade de ajuste. Atenção: essa mudança torna a Etapa 4/5 (LASIK/PRK) menos conservadora que a versão anterior do protocolo — mais olhos passarão a ser aprovados para cirurgia corneana a laser do que passariam com os valores antigos (30%/300µm/35-47,5D). Foi decisão explícita do médico priorizar aderência estrita ao dado publicado, informado do trade-off. Itens sem corte publicado equivalente (consumo de tecido 18/15µm por D, flap 110µm, astigmatismo >1D para topo-guiada, faixas dióptricas por idade, coma >0,300µm/zona 5mm) permanecem como particularidade do serviço, sem citação de literatura.

14. ~~Zona intermediária entre o corte literal da literatura e a antiga margem conservadora~~ — resolvido: quando PTA fica entre 30% e 40% (inclusive), ou LER fica entre 250µm e 300µm (inclusive) — ou seja, aprovado pelo corte exato da literatura mas dentro da antiga margem de segurança conservadora — Etapa 4 e Etapa 5 passam a acrescentar uma observação sugerindo considerar reduzir a zona óptica em 0,5mm (economia de tecido), sem alterar a indicação de LASIK/PRK. É uma sugestão registrada no laudo, não um bloqueio nem um novo corte de reprovação.
15. ~~Observação de índices suspeitos de ectasia sem motivo explícito, e mistura com outras observações~~ — resolvido: a observação da Etapa 3 (Fluxo A) e a equivalente do Fluxo B agora citam explicitamente qual(is) índice(s) (BAD-D/ARTmax/ISV/IVA/IHA/KI/CKI/estadiamento ABCD) motivou(aram) o alerta, com o valor lido — nunca mais uma sugestão genérica sem o motivo. Além disso, o campo `observacoes` do laudo (seção 8) passou de lista de strings para lista de objetos tipados (`tipo + texto`), permitindo que múltiplas observações independentes (ex: suspeita de ectasia + zona óptica intermediária) apareçam separadamente no mesmo olho, sem se misturar num único texto.
16. ~~Risco de confusão técnica: nome do tipo interno aparecendo como se fosse achado do exame~~ — resolvido: o antigo rótulo `zona_otica_intermediaria` foi renomeado para `margem_seguranca_pta_ler` (mais preciso: o alerta é sobre PTA/LER, a redução de OZ é só a ação sugerida, não o achado). Mais importante: ficou explícito na seção 8 que o campo `tipo` (e o campo booleano equivalente `dentro_margem_seguranca_conservadora`) é de uso exclusivamente interno/backend — nunca deve ser renderizado como rótulo, cabeçalho ou texto visível para o oftalmologista. Apenas o conteúdo do campo `texto` é exibido no laudo, já escrito em linguagem clínica completa e autoexplicativa.
17. ~~Siglas técnicas (LER, PTA, etc.) sem explicação para quem não é da área~~ — resolvido: todo critério cujo nome é sigla/abreviação (LER, PTA, ACD, BAD-D, ARTmax, K_final) agora carrega também `nome_completo`, por extenso, para exibição em texto pequeno/subtítulo ao lado da sigla no laudo — diferente do campo `tipo`, este é destinado à exibição, não uso interno. Textos de observação que citam essas siglas (ex: alerta de `margem_seguranca_pta_ler`) também passam a escrever por extenso na primeira menção.
18. ~~LIO multifocal/EDOF tórica vs. não-tórica no Fluxo C~~ — resolvido, agora com respaldo de literatura e incluindo EDOF: astigmatismo $\geq 0,75\text{D}$ reportado exclusivamente na biometria óptica (nunca no Pentacam, em nenhuma circunstância — nem como fallback quando a biometria estiver ausente) faz o laudo apresentar LIO Multifocal Tórica ou EDOF Tórica como opções; abaixo de 0,75D, LIO Multifocal ou EDOF (não-tóricas). A escolha entre plataforma multifocal difrativa e EDOF (dentro de cada grupo) fica a critério do cirurgião — não há corte que separe as duas, mesma lógica já usada para Presbyond/PresbyLASIK no Fluxo B. O corte de 0,75D corresponde ao consenso citado em revisão da AJO (2026), que menciona especificamente o contexto de LIO multifocal/EDOF; nota-se que a bula FDA do TECNIS Toric usa corte mais conservador de 1,0D (diferença documentada na seção 9). Cumpridos os demais critérios do fluxo (coma, contagem endotelial, ausência de queratocone confirmado). Se o astigmatismo da biometria estiver ausente, o sistema não presume valor — marca dado pendente e mantém a indicação genérica de LIO Multifocal/EDOF. Isso torna o astigmatismo da biometria óptica uma exceção à regra geral de “biometria não-decisória” (seção 0) — exceção específica e documentada, não abertura geral.
19. ~~Aberração esférica corneana (Z40, 6mm) no Fluxo C~~ — resolvido, como dado informativo: registrada no laudo sempre que disponível no Pentacam (“Cataract Pre-OP”, bloco Zernike), com observação fixa (tipo `sugestao_perfil_lio`) sugerindo considerar diferentes perfis de asfericidade de LIO (negativa/neutra/positiva) caso o cirurgião julgue necessário modular a aberração esférica ocular pós-operatória. Não é critério de corte/aprovação/contraindicação — diferente de BAD-D/ARTmax, a literatura não define um valor de “normal vs. alterado” consolidado para esse índice; é majoritariamente descritiva (médias populacionais: $\sim +0,27$ a $+0,32\mu\text{m}$ em adultos, aumentando com a idade). Literatura de target pós-operatório (residual $\sim +0,07$ a $+0,10\mu\text{m}$ como melhor compromisso entre profundidade de foco e sensibilidade ao contraste, relevante para EDOF/multifocal — únicas lentes contempladas neste protocolo, já que o objetivo aqui é independência de óculos) foi levantada e citada na seção 9, mas não incorporada como corte automático — apenas como contexto para a observação, já que a decisão de qual perfil de LIO usar é essencialmente cirúrgica/caso a caso, não redutível a uma regra simples. Lente monofocal não é mencionada em nenhuma parte do protocolo — coerente com o objetivo geral de gerar independência de óculos (ver seção 0), o Fluxo C (>55 anos) trabalha exclusivamente com Multifocal e EDOF (tóricas ou não).
20. ~~Alerta de aberração esférica fora da faixa populacional normal~~ — resolvido: quando Z40 cai fora da faixa $+0,017$ a $+0,708\mu\text{m}$ (estudo saudita, único levantado com mín-máx explícito de Z40), o sistema acrescenta uma segunda observação (tipo `aberracao_esferica_atipica`) sugerindo investigar possível modificação corneana prévia não referida (cirurgia refrativa a laser, ceratotomia radial, trauma). Médias de outras 7 fontes (sem faixa mín-máx explícita) foram levantadas e citadas na seção 9, com média aproximada geral de $\sim +0,29\mu\text{m}$ — nenhuma fonte relatou valor médio negativo em população normal. Valores negativos recebem reforço adicional no texto da observação, como sinal de suspeita mais forte de ablação miópica prévia. Essa observação é sempre adicional à observação padrão (`sugestao_perfil_lio`), nunca a substitui. Um segundo estudo com faixa explícita paramétrica diferente (S4+6, combinando 4ª e 6ª ordem) foi levantado e descartado a pedido do médico, por não ser Z40 puro.
21. ~~Aberração esférica ocular total (córnea + cristalino) no Fluxo B~~ — resolvido, como dado informativo, sem lógica de corte: diferente do que foi cogitado inicialmente, este dado não decide entre Presbyond e Custom Q/PresbyLASIK — essa escolha continua regida exclusivamente pelas faixas de refração já existentes na seção 6. Quando disponível (via aberrômetro de frente de onda — OPD-Scan III ou iTrace), gera apenas uma observação fixa (tipo `aberracao_ocular_total_presbiopia`) sugerindo que o cirurgião considere o dado na conduta do tratamento de presbiopia, sem indicar qual plataforma escolher. Equipamento ainda não adquirido pela clínica — o campo estará sempre marcado como “Aberrometria total do sistema ocular não informada. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” no laudo até a aquisição — a frase já inclui a garantia explícita de que a ausência não altera a conduta, para não gerar insegurança caso o paciente tenha acesso ao laudo. Serve também como lembrete registrado de que a

aquisição desse equipamento é um passo pendente para refinar ainda mais o protocolo no futuro.

22. **OCT de retina no Fluxo C** — resolvido, como dado puramente informativo: exclusivo do Fluxo C (>55 anos) — Fluxo A e B não usam esse checkpoint. Quando fornecido, cada achado relevante gera uma observação própria (tipo `achado_oct_retina`), sempre reforçando que é informativa e não altera a indicação de LIO Multifocal/EDOF; se não houver achados relevantes, gera uma observação única confirmando normalidade, para constar no histórico. Quando ausente, marca “OCT de retina não disponível. A ausência deste dado não implica em qualquer mudança na conduta cirúrgica indicada.” — mesma redação tranquilizadora usada para a aberrometria total do Fluxo B, para não gerar insegurança caso o paciente leia o laudo. Em nenhuma hipótese (achado presente, ausente, ou normal) este dado influencia a conduta cirúrgica.
23. **Confirmação de identidade do paciente entre documentos** — resolvido, nova seção 0.B: nome do cabeçalho do laudo final = sempre o do Pentacam. Checagem de identidade roda para todo documento: se traz data de nascimento (Pentacam, biômetro, OCT — este último assumido, a confirmar contra exame real), comparação exata contra o Pentacam — diverge = BLOQUEIA (única categoria de erro do sistema que bloqueia automaticamente, diferente de qualquer dado clínico). Se não traz data de nascimento (Nidek, retinografia), comparação tolerante de nome (aceita ordem invertida, acentuação, 1-2 caracteres de diferença) + timestamp como reforço — nome claramente diferente = BLOQUEIA; nome bate com tolerância = confiança moderada, segue sem bloquear. Laudo final inclui bloco `verificacao_identidade` por documento, visível ao médico para auditoria (diferente do campo `tipo`, que é interno).
24. **Laudo resumido para uso protocolar e nome de marca** — resolvido, nova seção 8.1: laudo batizado RefratIA (“refrativa” + “IA”), com cabeçalho padrão de duas linhas — a segunda (“Apoio à decisão em cirurgia refrativa — a indicação final é do médico cirurgião”) é obrigatória e posiciona o sistema como apoio, nunca como quem decide (proteção de credibilidade e responsabilidade clínica). Duas versões de exibição derivadas do mesmo JSON da seção 8: Versão A (técnica/prontuário) com critérios decisivos, valores e status por olho, mostrando só o que decide em cada fluxo; Versão B (paciente) enxuta, sem siglas, sem valores de corte e sem palavras de alarme (ectasia/risco/reprovado), só conduta em linguagem simples + frase de responsabilidade médica, com bloco opcional reservado para orientações pós-operatórias futuras (a refinar pelo médico). Regra explícita: o sistema nunca gera texto sugerindo que a IA “indicou/decidiu” a cirurgia.
25. **Notas interpretativas do assistente vs. saída automática do motor** — resolvido, documentado na seção 8.1: raciocínio interpretativo que surge ao aplicar o protocolo (ex: coerência óptica entre AL, ceratometria e refração — caso real do paciente do Fluxo A, olho longo com miopia baixa explicada por córnea plana; leitura de achado de retinografia) fica em bloco separado, “Notas para o médico considerar”, que nunca entra em nenhuma das duas versões do laudo. Documentado que esse bloco não é reproduzível pelo motor de regras automatizado — só existirá no sistema implementado se houver um campo de observações livres para o médico preencher manualmente. Registrado para evitar expectativa incorreta de que o software reproduzirá sozinho esse raciocínio clínico. Item lateral recorrente observado na validação: o campo “Name” do microscópio especular Nidek veio como “HCV,” (em vez do nome do paciente) em três pacientes seguidos — a checagem de identidade se apoia corretamente no campo “ID” do Nidek, mas o mapeamento de qual campo ler em cada equipamento precisa de atenção na implementação, e vale corrigir a configuração do Nidek na origem.
26. **Queratocone confirmado deve encerrar a cascata em vez de trocar de cirurgia** — resolvido, regra 2.1 reescrita e propagada aos três fluxos: por decisão do médico, o diagnóstico CONFIRMADO de queratocone (TKC classificado como Poss./KC1–KC4, ou diagnóstico clínico explícito) em qualquer olho passa a encerrar a cascata do paciente inteiro, em qualquer fluxo (A, B ou C), sem indicar NENHUMA cirurgia automática (nem LASIK, PRK, Presbyond/PresbyLASIK, lente fática, nem LIO multifocal/EDOF). Nenhum checkpoint posterior é avaliado. Caso unilateral: mesmo com o diagnóstico em apenas um olho, encerra a cascata do paciente inteiro, com observação específica (`ceratocone_unilateral_genetica`) explicando que o componente genético do ceratocone justifica avaliar o paciente como um todo — o olho contralateral pode desenvolver a doença, e uma cirurgia que fosse indicada nele poderia induzir ectasia. Suspeita (sem TKC confirmado) permanece inalterada: segue a cascata normalmente, apenas com a observação `risco_ectasia_nao_confirmado` (acompanhamento tomográfico) — só o diagnóstico confirmado encerra. Validado no caso real EMANUEL MAGALHÃES LIMA (37 anos, Fluxo A, TKC KC1-2 no OD e KC2-3 no OS): pela versão anterior o sistema indicaria lente fática (ACD e endotélio adequados); pela nova regra, encerra e encaminha ao especialista — comportamento clinicamente mais correto.
27. **Conduta final de encaminhamento por queratocone confirmado — texto atualizado (revisão intermediária, ver item 31 para o texto fixo final)** — resolvido: a conduta final única disparada pela regra 2.1 deixa de ser o texto genérico “Necessita avaliação em departamento especializado em córnea, com médico especialista.” e passa a ser, na Versão A (técnica) e no campo `conduta_final` da seção 8: “Orientamos a avaliação do médico especialista do departamento de córnea para possível implante de anel intraestromal ou cirurgia combinada com laser e lente fática, além do anel.” Essa mudança é pontual e se aplica exclusivamente aos casos em que a regra 2.1 dispara (queratocone confirmado, uni ou bilateral, em qualquer fluxo A/B/C). Nenhuma outra regra do protocolo foi alterada por esta revisão. A escolha entre as alternativas citadas (anel isolado, combinada com laser, ou fática associada ao anel) permanece exclusivamente do médico especialista de córnea, fora do escopo de decisão automática deste motor de regras — o texto apenas orienta o encaminhamento, não substitui a avaliação presencial. A Versão B (paciente) foi deliberadamente mantida com a redação acolhedora anterior (sem citar procedimentos específicos), por decisão de manter a versão do paciente livre de termos técnicos antes da consulta com o especialista — a confirmar com o médico se também deve ser atualizada em revisão futura.
28. **Bibliografia consolidada no protocolo + referências no final do laudo + aviso fixo de IA na Versão B — esta revisão** — resolvido: a bibliografia que já embasava o motor de regras (antes espalhada entre a seção 2 e a seção 9, e precisando ser levantada de novo a cada nova sessão/chat) agora tem um índice dedicado por critério de decisão (**seção 9.8**, criada nesta revisão; renumerada de uma tentativa inicial de seção 9.1 para a auditoria de qualidade de fontes da revisão seguinte), cobrindo todos os itens do motor — inclusive os que continuam sem citação por serem parâmetros definidos pelo médico (marcados explicitamente como tal, nunca omitidos ou disfarçados com uma fonte forçada). Além disso, o formato do laudo mudou: em vez de citação completa embutida em cada critério/observação (o que poluía a leitura), cada item com `fundamentacao` agora recebe apenas um marcador numérico `[n]`, e todas as citações usadas naquele laudo específico são deduplicadas e listadas juntas num bloco “Referências” no final da Versão A (técnica) — ver seção 8 (campo `referencias_bibliograficas`) e seção 8.1. A Versão B (paciente) não lista referências individuais, mas passa a trazer, de forma fixa e obrigatória em todo laudo sem exceção, um parágrafo final explicando que a avaliação foi feita por inteligência artificial considerando a literatura científica mais atual disponível, mas que não substitui a conduta do médico especialista — texto que

não deve ser reformulado, resumido ou omitido em nenhum caso (inclusive nos encaminhamentos por queratocone), por decisão do médico responsável, para dar transparência e credibilidade ao paciente sobre a natureza do apoio de IA.

29. **Auditoria de qualidade das fontes bibliográficas — apenas estudos originais/consensos de sociedade — esta revisão** — resolvido: por exigência do médico responsável, toda a seção 9 foi reescrita e reorganizada em subseções temáticas (9.1–9.7), removendo referências que não atendiam ao critério de “revista científica relevante da área oftalmológica com peso científico alto” — especificamente: sites institucionais/blogs de conteúdo (Presbyopia Physician, Biology Insights, Eye News), revistas de mercado/trade da indústria (CRSToday, EyeWorld, ESCRS EuroTimes como cobertura de congresso) e recursos tipo wiki/livro-texto colaborativo (EyeWiki, StatPearls). Para a maioria dos itens removidos, uma fonte peer-reviewed equivalente foi localizada e passou a substituí-los (ex: BAD-D — Bamdad et al. J Ophthalmol 2020; ARTmax — Ambrósio et al. J Cataract Refract Surg 2006/J Refract Surg 2010; PRESBYOND — série de artigos de Reinsteint et al. em J Refract Surg; astigmatismo/LIO tórica — Hienert et al. J Cataract Refract Surg 2023, ensaio clínico randomizado; aberração esférica corneana — Beiko et al. J Cataract Refract Surg 2007 e estudos populacionais japoneses/taiwanês/saudita; ACD Pentacam Int./Ext. — Su et al. Optom Vis Sci 2008). Um pequeno número de itens (a antiga “margem de segurança conservadora” de 300µm/350µm citada de uma cobertura de congresso ESCRS, e o journal exato de um dos estudos de PresbyLASIK) não teve fonte peer-reviewed primária confirmada a tempo desta revisão e ficou marcado explicitamente como “[fonte a verificar]” na seção 9.8, em vez de manter a fonte de menor peso apenas para preencher o campo — por decisão do médico, uma lacuna sinalizada é preferível a uma citação que não atende ao critério de qualidade exigido. A tabela-índice por critério (agora seção 9.8, antes 9.1) foi mantida e atualizada com a nova organização.
30. **DOI/PMID em cada referência para localização direta — esta revisão** — resolvido parcialmente: por pedido do médico, toda referência da seção 9 (9.1–9.7) passou a trazer DOI e/ou PMID sempre que confirmados nesta auditoria, permitindo que qualquer referência seja localizada em segundos via pubmed.ncbi.nlm.nih.gov (busca por PMID) ou doi.org (busca por DOI), sem depender de busca por título. No processo, foi identificado e corrigido um erro de autoria: o artigo sobre componente genético do queratocone (seção 9.2), atribuído em revisão anterior a “Bykhovskaya Y, Rabinowitz YS”, é na verdade de **Lucas SEM, Burdon KP** (Annu Rev Vis Sci. 2020;6:25-46, PMID 32320633) — corrigido nesta revisão. Um pequeno número de referências (majoritariamente da seção 9.5, Presbyond/PresbyLASIK, e alguns itens da 9.4/9.6/9.7) já são fontes peer-reviewed genuínas confirmadas em PubMed/PMC/ScienceDirect durante a auditoria, mas ainda não têm o identificador exato (DOI/PMID) registrado no protocolo — marcadas como “[a confirmar]”, distintas das “[fonte a verificar]” da seção 9.8 (que sinalizam ausência de qualquer fonte peer-reviewed, não apenas identificador faltante). Ficou como pendência para uma próxima revisão completar os identificadores restantes.
31. **Conduta final de queratocone simplificada para texto fixo curto — esta revisão** — resolvido: o item 27 havia trocado a conduta genérica por uma frase longa e detalhada (citando anel intraestromal, cirurgia combinada com laser, e lente fática associada ao anel). Por pedido do médico responsável, para facilitar a implementação, essa frase foi substituída por um **texto fixo e curto**, no mesmo estilo categórico dos demais valores possíveis do campo `conduta_final` (LASIK, PRK, Lente fática, etc. — todos strings curtas e fixas): **“Encaminhamento a especialista em córnea — avaliação para implante de anel intraestromal, com ou sem combinação com outra técnica cirúrgica.”** Isso resolve uma inconsistência de tipo que existia desde o item 27: antes, `conduta_final` misturava valores curtos (enum-like) com uma frase longa de texto livre só no caso de queratocone, o que exigiria tratamento especial do programador (`conduta_final` como string livre em vez de enum fixo). Agora todo o campo é consistente — sempre um valor curto e previsível. O detalhamento específico por olho (TKC, estadiamento, e a menção às alternativas terapêuticas) permanece na observação `encaminhamento_ceratocone` (seção 8), que é o campo já desenhado para carregar texto mais longo e variável por caso — nunca o `conduta_final`. Atualizados: regra 2.1 (seção 2.1), schema JSON (seção 8), observação `encaminhamento_ceratocone` (seção 8), e o template de exibição da Versão A (seção 8.1).
32. **Ampliação da faixa de literatura de Custom-Q (miopia leve, hipermetropia, e — o achado mais relevante — emetropia/plano) — esta revisão** — resolvido: revisão anterior do protocolo tratava Custom-Q como suportado apenas para hipermetropia central (+0,50 a +3,25D) e miopia moderada-alta (~-5 a -6D), sem cobertura publicada para plano/baixa miopia — nesse caso, só Presbyond tinha respaldo direto (Reinstein et al. 2012). Nova busca de literatura, motivada por um caso real (paciente Alenilton Soares da Silva, OS plano), encontrou 4 estudos clínicos originais dedicados de Custom-Q: miopia leve-moderada com astigmatismo (Zhang et al. 2024/2025, Am J Ophthalmol), hipermetropia (Courtin et al. 2016, J Refract Surg, n=65; Rahmania et al. 2021, J Refract Surg), e — criticamente — **pacientes emétopes/plano** (Avila & Vivas 2021, Int Ophthalmol, n=30 olhos). Esse último estudo elimina a assimetria de evidência entre Presbyond e Custom-Q para plano: agora ambas as plataformas têm estudo original dedicado cobrindo essa faixa refracional. Fluxo B (seção 6), parâmetros da seção 2, e bibliografia da seção 9.5/9.8 atualizados de acordo. Nenhuma mudança na lógica de outros fluxos ou nos critérios de LER/PTA/K/checkpoint de ectasia que precedem essa escolha.
33. **Parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + indicação exclusiva do especialista) tornado obrigatório também na Versão A — esta revisão** — resolvido: revisão anterior tornava esse parágrafo obrigatório apenas na Versão B (paciente, ver pendência 28); a Versão A (técnica) trazia só a frase curta “não substitui sua avaliação clínica”, sem mencionar IA nem literatura científica. Isso foi identificado quando um laudo real (paciente Ernesto Luiz Betelli, Fluxo C) foi entregue em Versão A sem o parágrafo completo. A partir desta revisão, o texto completo — apoio de IA considerando a literatura científica mais atual + indicação final exclusiva do médico especialista — é obrigatório em AMBAS as versões do laudo, sem reformulação, resumo ou omissão em nenhum caso. Seção 8.1 atualizada.
34. **Eliminação da separação Versão A / Versão B — laudo único para médico e paciente — esta revisão** — resolvido: por decisão do médico responsável, o protocolo deixa de gerar duas versões de exibição (técnica completa para o médico, enxuta e sem terminologia técnica para o paciente) e passa a gerar um **laudo único**, entregue tanto ao médico (uso clínico/prontuário) quanto diretamente ao paciente. Racional explícito do médico: o paciente não precisa compreender siglas, valores ou diagnóstico para que o laudo cumpra sua função com ele — a função nesse caso é de transparência e credibilidade (demonstrar que a análise usa apoio de IA e literatura científica atual), não de instrução clínica; quanto mais completo o documento, maior a percepção de rigor e seriedade do serviço. Isso inclui o caso de encaminhamento por queratocone confirmado: o termo “queratocone” e o estadiamento TKC passam a aparecer diretamente no laudo entregue ao paciente — a antiga Versão B evitava esses termos deliberadamente por razões de bem-estar (não gerar ansiedade antes da consulta especializada); essa proteção deixou de existir na nova configuração, por escolha consciente do médico responsável, documentada aqui para rastreabilidade. O parágrafo de responsabilidade (IA + literatura + decisão exclusiva do médico — já obrigatório em ambas as versões desde a pendência 33) segue obrigatório e passa a ser a peça central de credibilidade do laudo único perante o

paciente. Seção 8.1 reescrita por completo; demais menções ativas a “Versão A”/“Versão B” no corpo do protocolo (fora do histórico de pendências, que permanece inalterado como registro histórico) foram corrigidas. A pedido do médico, a seção 8.1 recebeu também uma determinação explícita no topo: toda avaliação, em qualquer fluxo e para qualquer paciente, deve gerar o laudo neste formato único — não é uma opção configurável por caso.